

RFM 분석을 활용한 고객 세분화(Customer Segmentation)

- 프로젝트 개요

본 프로젝트는 대형마트 고객 데이터를 활용하여 **RFM(Recency, Frequency, Monetary)** 분석을 수행하고, 고객을 구매 특성에 따라 세분화하고자 한다.

고객별 마지막 구매일, 구매 빈도, 구매 금액을 기반으로 RFM 지표를 산출하고 점수를 부여하여, **매출에 크게 기여하는 핵심 고객군을 식별**하고, 해당 고객들의 **인구통계학적 특성 및 소비 성향을 분석**하여 고객 관리(CRM) 및 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있는 인사이트를 도출하는 것을 목표로 한다.

- 프로젝트 구성

- 데이터 전처리 및 결측치 처리
- 탐색적 데이터 분석(EDA)
- 고객별 RFM 지표(Recency, Frequency, Monetary) 계산
- RFM 점수 산출
- 고객 세분화(Segmentation)
- 고객 특성 분석 및 비즈니스 인사이트 도출

- 데이터셋

- 데이터명 : Retail Customer Dataset
- 데이터 출처 : 가상의 대형 마트 고객 구매 행동을 바탕으로 제작된 실습용 모의 데이터
- 데이터셋은 고객의 기본 정보, 구매 이력, 구매 채널, 프로모션 참여 여부 및 매출 정보로 구성되어 있으며, RFM 분석을 수행하기 위한 고객 데이터로 구성되어 있다.

- 데이터 설명

구분	컬럼	설명
고객 정보	ID	고객 식별자
	signup_ym	가입 연월
	birth_year	출생 연도
	annual_income	연 소득
	marital_status	혼인 상태
	children	부양 자녀 수
구매 정보	recency	마지막 구매 후 경과 일수
	amount_alcohol	주류 구매 금액
	amount_fruit	과일 구매 금액
	amount_meat	육류 구매 금액
	amount_fish	수산물 구매 금액
	amount_snack	과자 구매 금액
	amount_general	잡화 구매 금액
구매 채널	num_purchase_web	웹 구매 횟수
	num_purchase_store	매장 구매 횟수

구분	컬럼	설명
	num_purchase_discount	할인 구매 횟수
프로모션	promotion_1 ~ promotion_6	각 프로모션 참여 여부 (1: 참여, 0: 미참여)
성과	revenue	총 구매 금액(매출)

1. Import Libraries

```
In [1]: # =====
# 라이브러리 불러오기
# =====

import numpy as np
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import warnings
warnings.filterwarnings(action="ignore")
plt.rc("font", family="NanumGothic")
```

2. Data Loading

```
In [2]: # =====
# 데이터 불러오기
# =====

customer_df = pd.read_csv("Retail Customer Dataset.csv", sep="\t")
customer_df.head()
```

```
Out[2]:
```

	ID	signup_ym	birth_year	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	a
0	5524	2020-12	1965	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	
1	2174	2022-06	1962	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	
2	4141	2021-11	1973	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	
3	6182	2022-05	1992	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	
4	5324	2022-04	1989	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	

5 rows × 23 columns



```
In [3]: # =====
# 데이터 확인
# =====

pd.set_option("display.max_columns", None)
customer_df.head()
```

```
Out[3]:
```

	ID	signup_ym	birth_year	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	a
0	5524	2020-12	1965	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	
1	2174	2022-06	1962	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	
2	4141	2021-11	1973	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	
3	6182	2022-05	1992	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	
4	5324	2022-04	1989	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	



```
In [4]: customer_df.tail()
```

```
Out[4]:
```

	ID	signup_ym	birth_year	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
2235	10870	2021-09	1975	79589900.0	배우자 있음	1	46	921700	5590
2236	4001	2022-09	1954	83218200.0	배우자 있음	3	56	527800	
2237	7270	2022-04	1989	74075300.0	이혼	0	91	1180400	6240
2238	8235	2022-04	1964	90018500.0	배우자 있음	1	8	556400	3900
2239	9405	2021-01	1962	68729700.0	배우자 있음	2	40	109200	3900

3. Preprocessing

3-1. missing values

```
In [5]: # 데이터 정보 확인
print(customer_df.shape)
customer_df.info()
```

```
(2240, 23)
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2240 entries, 0 to 2239
Data columns (total 23 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ID                                     2240 non-null   int64
1   signup_ym                             2240 non-null   str
2   birth_year                             2240 non-null   int64
3   annual_income                         2216 non-null   float64
4   marital_status                         2240 non-null   str
5   children                               2240 non-null   int64
6   recency                               2240 non-null   int64
7   amount_alcohol                         2240 non-null   int64
8   amount_fruit                           2240 non-null   int64
9   amount_meat                           2240 non-null   int64
10  amount_fish                            2240 non-null   int64
11  amount_snack                           2240 non-null   int64
12  amount_general                         2240 non-null   int64
13  num_purchase_web                       2240 non-null   int64
14  num_purchase_store                     2240 non-null   int64
15  num_purchase_discount                  2240 non-null   int64
16  promotion_1                           2240 non-null   int64
17  promotion_2                           2240 non-null   int64
18  promotion_3                           2240 non-null   int64
19  promotion_4                           2240 non-null   int64
20  promotion_5                           2240 non-null   int64
21  promotion_6                           2240 non-null   int64
22  revenue                               2240 non-null   int64
dtypes: float64(1), int64(20), str(2)
memory usage: 445.2 KB
```

```
In [6]: # 결측값 확인
print(customer_df.isna().sum())
```

```
ID                0
signup_ym         0
birth_year        0
annual_income     24
marital_status    0
children          0
recency           0
amount_alcohol    0
amount_fruit      0
amount_meat       0
amount_fish       0
amount_snack      0
amount_general    0
num_purchase_web  0
num_purchase_store 0
num_purchase_discount 0
promotion_1       0
promotion_2       0
promotion_3       0
promotion_4       0
promotion_5       0
promotion_6       0
revenue           0
dtype: int64
```

2240x23 데이터이며, annual_income(연소득) 컬럼에 24개 결측값 존재

```
In [7]: # annual_income 컬럼에 결측값이 있는 데이터 확인
customer_df[customer_df.isna().any(axis=1)]
```

Out[7]:

	ID	signup_ym	birth_year	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fru
10	1994	2022-02	1991	NaN	배우자 있음	1	11	6500	6500
27	5255	2021-05	1994	NaN	미혼	1	19	6500	1300
43	7281	2022-02	1967	NaN	미혼	0	80	105300	14300
48	7244	2022-03	1959	NaN	미혼	3	96	62400	6500
58	8557	2021-09	1990	NaN	미혼	1	57	14300	3900
71	10629	2020-12	1981	NaN	배우자 있음	1	25	32500	3900
90	8996	2021-02	1965	NaN	배우자 있음	3	4	299000	54600
91	9235	2022-08	1965	NaN	미혼	2	45	9100	
92	5798	2022-02	1981	NaN	배우자 있음	0	87	578500	48100
128	8268	2021-10	1969	NaN	배우자 있음	1	23	457600	
133	1295	2021-11	1971	NaN	배우자 있음	1	96	300300	84500
312	2437	2021-08	1997	NaN	배우자 있음	0	69	1119300	179400
319	2863	2021-11	1978	NaN	미혼	3	67	959400	26000
1379	10475	2021-06	1978	NaN	배우자 있음	1	39	243100	6500
1382	2902	2020-11	1966	NaN	배우자 있음	2	87	24700	5200
1383	4345	2022-04	1972	NaN	미혼	2	49	6500	1300
1386	3769	2022-05	1980	NaN	배우자 있음	1	17	32500	1300
2059	7187	2021-08	1977	NaN	배우자 있음	2	52	487500	54600
2061	1612	2021-08	1989	NaN	미혼	1	82	29900	
2078	5079	2021-05	1979	NaN	배우자 있음	2	82	92300	1300
2079	10339	2021-09	1962	NaN	배우자 있음	1	83	209300	
2081	3117	2022-01	1963	NaN	미혼	1	95	343200	
2084	5250	2022-01	1951	NaN	사별	0	75	691600	163800
2228	8720	2020-11	1986	NaN	배우자 있음	0	53	41600	2600

24개 데이터는 전체 데이터의 1% 수준이니 분석에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보여 결측값 데이터 전부 제거

In [8]:

```
# 결측값 제거
customer_df = customer_df.dropna()
customer_df.isna().sum()
```

```
Out[8]: ID 0
        signup_ym 0
        birth_year 0
        annual_income 0
        marital_status 0
        children 0
        recency 0
        amount_alcohol 0
        amount_fruit 0
        amount_meat 0
        amount_fish 0
        amount_snack 0
        amount_general 0
        num_purchase_web 0
        num_purchase_store 0
        num_purchase_discount 0
        promotion_1 0
        promotion_2 0
        promotion_3 0
        promotion_4 0
        promotion_5 0
        promotion_6 0
        revenue 0
        dtype: int64
```

```
In [9]: # 기술통계량 확인
customer_df.describe(include="all")
```

Out[9]:

	ID	signup_ym	birth_year	annual_income	marital_status	children	recency	amount_a
count	2216.000000	2216	2216.000000	2.216000e+03	2216	2216.000000	2216.000000	2.216000e+03
unique	NaN	24	NaN	NaN	4	NaN	NaN	NaN
top	NaN	2021-12	NaN	NaN	배우자 있음	NaN	NaN	NaN
freq	NaN	111	NaN	NaN	1430	NaN	NaN	NaN
mean	5588.353339	NaN	1976.820397	6.792143e+07	NaN	0.947202	49.012635	3.966190e+07
std	3249.376275	NaN	11.985554	3.272500e+07	NaN	0.749062	28.948352	4.385260e+07
min	0.000000	NaN	1901.000000	2.249000e+06	NaN	0.000000	0.000000	0.000000e+00
25%	2814.750000	NaN	1967.000000	4.589390e+07	NaN	0.000000	24.000000	3.120000e+07
50%	5458.500000	NaN	1978.000000	6.679595e+07	NaN	1.000000	49.000000	2.268500e+07
75%	8421.750000	NaN	1985.000000	8.907860e+07	NaN	1.000000	74.000000	6.565000e+07
max	11191.000000	NaN	2004.000000	8.666658e+08	NaN	3.000000	99.000000	1.940900e+09

```
In [10]: customer_df.describe(include="all").T
```

Out[10]:

	count	unique	top	freq	mean	std	min	25%
ID	2216.0	NaN	NaN	NaN	5588.353339	3249.376275	0.0	2814.75
signup_ym	2216	24	2021-12	111	NaN	NaN	NaN	NaN
birth_year	2216.0	NaN	NaN	NaN	1976.820397	11.985554	1901.0	1967.0
annual_income	2216.0	NaN	NaN	NaN	67921426.759928	32724999.659172	2249000.0	45893900.0
marital_status	2216	4	배우자 있음	1430	NaN	NaN	NaN	NaN
children	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.947202	0.749062	0.0	0.0
recency	2216.0	NaN	NaN	NaN	49.012635	28.948352	0.0	24.0
amount_alcohol	2216.0	NaN	NaN	NaN	396619.088448	438526.296152	0.0	31200.0
amount_fruit	2216.0	NaN	NaN	NaN	34262.861011	51732.091474	0.0	2600.0
amount_meat	2216.0	NaN	NaN	NaN	217094.720217	291568.254587	0.0	20800.0
amount_fish	2216.0	NaN	NaN	NaN	48928.925993	71177.707139	0.0	3900.0
amount_snack	2216.0	NaN	NaN	NaN	35137.545126	53393.659367	0.0	1300.0
amount_general	2216.0	NaN	NaN	NaN	57154.82852	67360.038687	0.0	11700.0
num_purchase_web	2216.0	NaN	NaN	NaN	4.085289	2.740951	0.0	2.0
num_purchase_store	2216.0	NaN	NaN	NaN	5.800993	3.250785	0.0	3.0
num_purchase_discount	2216.0	NaN	NaN	NaN	2.323556	1.923716	0.0	1.0
promotion_1	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.064079	0.24495	0.0	0.0
promotion_2	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.013538	0.115588	0.0	0.0
promotion_3	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.073556	0.261106	0.0	0.0
promotion_4	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.074007	0.261842	0.0	0.0
promotion_5	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.073105	0.260367	0.0	0.0
promotion_6	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.150271	0.357417	0.0	0.0
revenue	2216.0	NaN	NaN	NaN	11.0	0.0	11.0	11.0



In [11]: `customer_df["ID"].unique()` # ID는 전부 고유의 값으로 존재함

Out[11]: 2216

In [12]: # 데이터 타입 확인
`customer_df.dtypes`

```
Out[12]: ID                                int64
         signup_ym                        str
         birth_year                      int64
         annual_income                  float64
         marital_status                  str
         children                       int64
         recency                        int64
         amount_alcohol                 int64
         amount_fruit                   int64
         amount_meat                    int64
         amount_fish                    int64
         amount_snack                   int64
         amount_general                  int64
         num_purchase_web                int64
         num_purchase_store              int64
         num_purchase_discount           int64
         promotion_1                    int64
         promotion_2                    int64
         promotion_3                    int64
         promotion_4                    int64
         promotion_5                    int64
         promotion_6                    int64
         revenue                        int64
         dtype: object
```

- 데이터 타입이 str인 경우

```
In [13]: columns_str_dtype = customer_df.columns[customer_df.dtypes == "str"]
         columns_str_dtype
```

```
Out[13]: Index(['signup_ym', 'marital_status'], dtype='str')
```

```
In [14]: # str 타입의 데이터 값 확인
         for col in columns_str_dtype:
             unique_values = sorted(customer_df[col].unique())
             print(f'{col}: {len(unique_values)}개 ')
             print(unique_values, "\n")
```

signup_ym: 24개

```
['2020-10', '2020-11', '2020-12', '2021-01', '2021-02', '2021-03', '2021-04', '2021-05', '2021-06', '2021-07', '2021-08', '2021-09', '2021-10', '2021-11', '2021-12', '2022-01', '2022-02', '2022-03', '2022-04', '2022-05', '2022-06', '2022-07', '2022-08', '2022-09']
```

marital_status: 4개

```
['미혼', '배우자 있음', '사별', '이혼']
```

signup_ym에는 2020년 10월부터 2022년 9월까지의 연월 값이 담겨 있고, marital_status에는 혼인 상태와 관련된 4가지 항목 존재

3-2. feature engineering

- 출생 연도를 나이로 바꾸기 (기준 시점: 2023년 1월)
- 구매 금액 합계 및 구매 횟수 합계 계산
- 불필요한 컬럼 정리

```
In [15]: # 데이터 전처리
         customer_df["birth_year"] = 2023 - customer_df["birth_year"]
         customer_df = customer_df.rename(columns={"birth_year": "age"})
         customer_df.head()
```


Out[15]:

	ID	signup_ym	age	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount
0	5524	2020-12	58	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	7
1	2174	2022-06	61	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	
2	4141	2021-11	50	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	1
3	6182	2022-05	31	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	
4	5324	2022-04	34	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	1

In [16]: # 주류, 과일, 육류, 수산물, 과자, 잡화 구매금액
customer_df[["amount_alcohol", "amount_fruit", "amount_meat", "amount_fish", "amount_snack", "amount_general"]]

Out[16]:

	amount_alcohol	amount_fruit	amount_meat	amount_fish	amount_snack	amount_general
0	825500	114400	709800	223600	114400	114400
1	14300	1300	7800	2600	1300	7800
2	553800	63700	165100	144300	27300	54600
3	14300	5200	26000	13000	3900	6500
4	224900	55900	153400	59800	35100	19500
...	...	...	...	...	...	...
2235	921700	55900	236600	54600	153400	321100
2236	527800	0	39000	0	0	10400
2237	1180400	62400	282100	41600	15600	31200
2238	556400	39000	278200	104000	39000	79300
2239	109200	3900	79300	2600	1300	27300

2216 rows × 6 columns

In [17]: # 웹 페이지를 통한 구매 횟수, 매장 방문을 통한 구매 횟수, 할인을 통한 구매 횟수
customer_df[["num_purchase_web", "num_purchase_store", "num_purchase_discount"]]

Out[17]:

	num_purchase_web	num_purchase_store	num_purchase_discount
0	8	4	3
1	1	2	2
2	8	10	1
3	2	4	2
4	5	6	5
...	...	...	...
2235	9	4	2
2236	8	5	7
2237	2	13	1
2238	6	10	2
2239	3	4	3

2216 rows × 3 columns

- 품목별 구매 금액의 합계인 amount_total 컬럼을 amount_general 컬럼 뒤에 추가

```
In [18]: # 품목별 구매 금액의 합계
data_amount_total = (
    customer_df["amount_alcohol"]
    + customer_df["amount_fruit"]
    + customer_df["amount_meat"]
    + customer_df["amount_fish"]
    + customer_df["amount_snack"]
    + customer_df["amount_general"]
)
```

```
In [19]: idx_amount_general = customer_df.columns.get_loc("amount_general")
customer_df.insert( # 컬럼 추가
    loc=idx_amount_general+1, # 인덱스+1 위치에 추가
    column="amount_total", # 추가할 컬럼명
    value=data_amount_total
)
customer_df.head()
```

```
Out[19]:
```

	ID	signup_ym	age	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount
0	5524	2020-12	58	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	7
1	2174	2022-06	61	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	
2	4141	2021-11	50	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	1
3	6182	2022-05	31	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	
4	5324	2022-04	34	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	1

- 경로별 구매 횟수의 합계인 num_purchase_total 컬럼을 num_purchase_discount 컬럼 뒤에 추가

```
In [20]: # 경로별 구매 횟수의 합계
num_purchase_total = (
    customer_df["num_purchase_web"]
    + customer_df["num_purchase_store"]
    + customer_df["num_purchase_discount"]
)
```

```
In [21]: idx_num_purchase_discount = customer_df.columns.get_loc("num_purchase_discount")
customer_df.insert( # 컬럼 추가
    loc=idx_num_purchase_discount+1, # 인덱스+1 위치에 추가
    column="num_purchase_total", # 추가할 컬럼명
    value=num_purchase_total,
)
customer_df.head()
```

```
Out[21]:
```

	ID	signup_ym	age	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount
0	5524	2020-12	58	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	7
1	2174	2022-06	61	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	
2	4141	2021-11	50	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	1
3	6182	2022-05	31	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	
4	5324	2022-04	34	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	1

- 불필요한 컬럼 정리하기

```
In [22]: # 고유값인 ID를 key로 인덱스 설정
customer_df = customer_df.set_index("ID")
```

```
In [23]: customer_df["revenue"].describe() # 평균이 11이고 표준편차가 0 → revenue 컬럼은 전부 11이라는 값만 존재
```

```
Out[23]: count      2216.0
mean         11.0
std           0.0
min          11.0
25%          11.0
50%          11.0
75%          11.0
max          11.0
Name: revenue, dtype: float64
```

```
In [24]: # 데이터 삭제
customer_df = customer_df.drop(columns="revenue")
customer_df.head()
```

```
Out[24]:
```

	signup_ym	age	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount_m
ID									
5524	2020-12	58	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400	7098
2174	2022-06	61	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300	78
4141	2021-11	50	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700	165
6182	2022-05	31	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200	260
5324	2022-04	34	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900	1534

```
In [25]: customer_df.describe(include="all").T
```

Out[25]:

	count	unique	top	freq	mean	std	min	25%
signup_ym	2216	24	2021-12	111	NaN	NaN	NaN	NaN
age	2216.0	NaN	NaN	NaN	46.179603	11.985554	19.0	38.0
annual_income	2216.0	NaN	NaN	NaN	67921426.759928	32724999.659172	2249000.0	45893900.0
marital_status	2216	4	배우자 있음	1430	NaN	NaN	NaN	NaN
children	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.947202	0.749062	0.0	0.0
recency	2216.0	NaN	NaN	NaN	49.012635	28.948352	0.0	24.0
amount_alcohol	2216.0	NaN	NaN	NaN	396619.088448	438526.296152	0.0	31200.0
amount_fruit	2216.0	NaN	NaN	NaN	34262.861011	51732.091474	0.0	2600.0
amount_meat	2216.0	NaN	NaN	NaN	217094.720217	291568.254587	0.0	20800.0
amount_fish	2216.0	NaN	NaN	NaN	48928.925993	71177.707139	0.0	3900.0
amount_snack	2216.0	NaN	NaN	NaN	35137.545126	53393.659367	0.0	1300.0
amount_general	2216.0	NaN	NaN	NaN	57154.82852	67360.038687	0.0	11700.0
amount_total	2216.0	NaN	NaN	NaN	789197.969314	783770.619258	6500.0	89700.0
num_purchase_web	2216.0	NaN	NaN	NaN	4.085289	2.740951	0.0	2.0
num_purchase_store	2216.0	NaN	NaN	NaN	5.800993	3.250785	0.0	3.0
num_purchase_discount	2216.0	NaN	NaN	NaN	2.323556	1.923716	0.0	1.0
num_purchase_total	2216.0	NaN	NaN	NaN	12.209838	5.861202	0.0	7.0
promotion_1	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.064079	0.24495	0.0	0.0
promotion_2	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.013538	0.115588	0.0	0.0
promotion_3	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.073556	0.261106	0.0	0.0
promotion_4	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.074007	0.261842	0.0	0.0
promotion_5	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.073105	0.260367	0.0	0.0
promotion_6	2216.0	NaN	NaN	NaN	0.150271	0.357417	0.0	0.0

4. Analysis - EDA

- 인구통계학적 고객 정보에 대한 탐색적 데이터 분석
- 가설: 나이, 연 소득, 혼인 상태, 부양 자녀 수가 고객 소비성향에 영향을 미칠 것이다.
 - 나이: 구매력이 낮은 20대 이하 및 70대 이상 구간은 그 외에 비해 구매 금액 및 횟수가 낮을 것이다.
 - 연 소득: 연소득이 높을수록 구매 금액 및 횟수가 높을 것이다.
 - 혼인 상태: 기혼 상태일 경우 그 외에 비해 구매 금액 및 횟수가 높을 것이다.
 - 부양 자녀 수: 부양 자녀 수가 많을수록 구매 금액 및 횟수가 높을 것이다.

4-1. 나이, 연 소득 분포

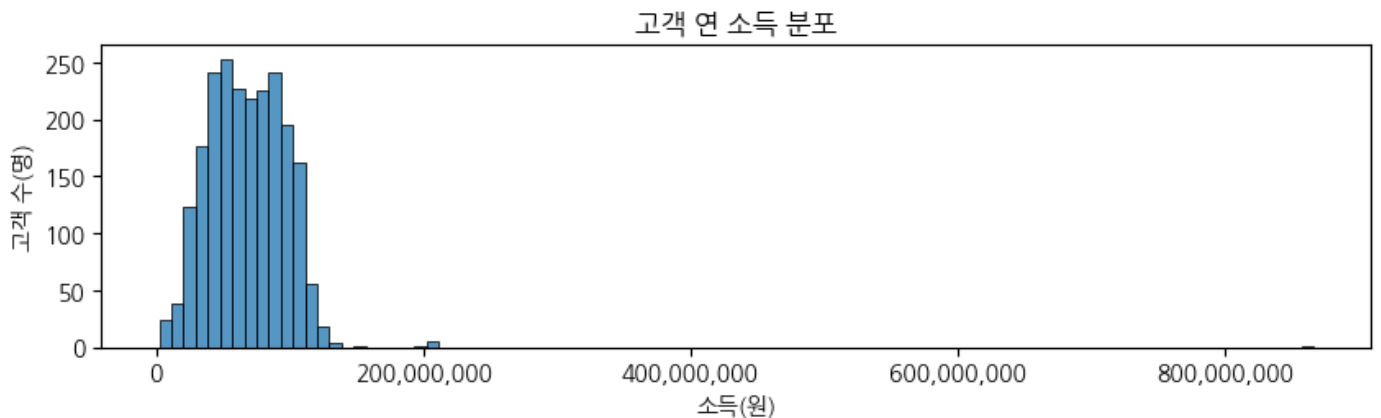
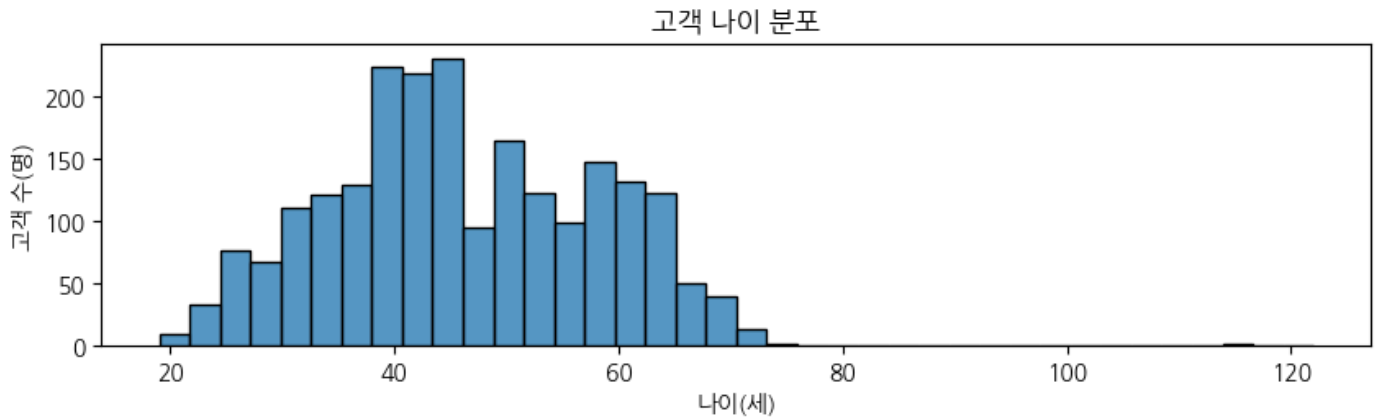
In [26]:

```
# 고객 나이, 연 소득 분포 데이터 시각화
# 그래프 크기 및 간격 조정
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
plt.subplots_adjust(left=0.125, bottom=0.1, right=0.9, top=0.9, wspace=0.2, hspace=0.6)

# 1. 나이
plt.subplot(2,1,1)
sns.histplot(data=customer_df["age"])
```

```
plt.title("고객 나이 분포")
plt.xlabel("나이(세)")
plt.ylabel("고객 수(명)")

# 2. 연 소득
plt.subplot(2,1,2)
sns.histplot(data=customer_df["annual_income"])
plt.title("고객 연 소득 분포")
plt.xlabel("소득(원)")
plt.ylabel("고객 수(명)")
current_values = plt.gca().get_xticks() # 눈금 설정
plt.gca().set_xticklabels([f"{x:,.0f}".format(x) for x in current_values])
plt.show()
```



나이: 30대 후반~40대 초반 고객 수가 많으며, 120세에 가까운 고객이 존재함

연 소득: 대부분이 2억원 이하의 소득구간에 분포하고 있으며, 8억 이상 고소득 고객이 존재함

- 나이: 100세 이상은 현실세계에서 이상치에 가까움

```
In [27]: customer_df.sort_values(by="age", ascending=False)
```

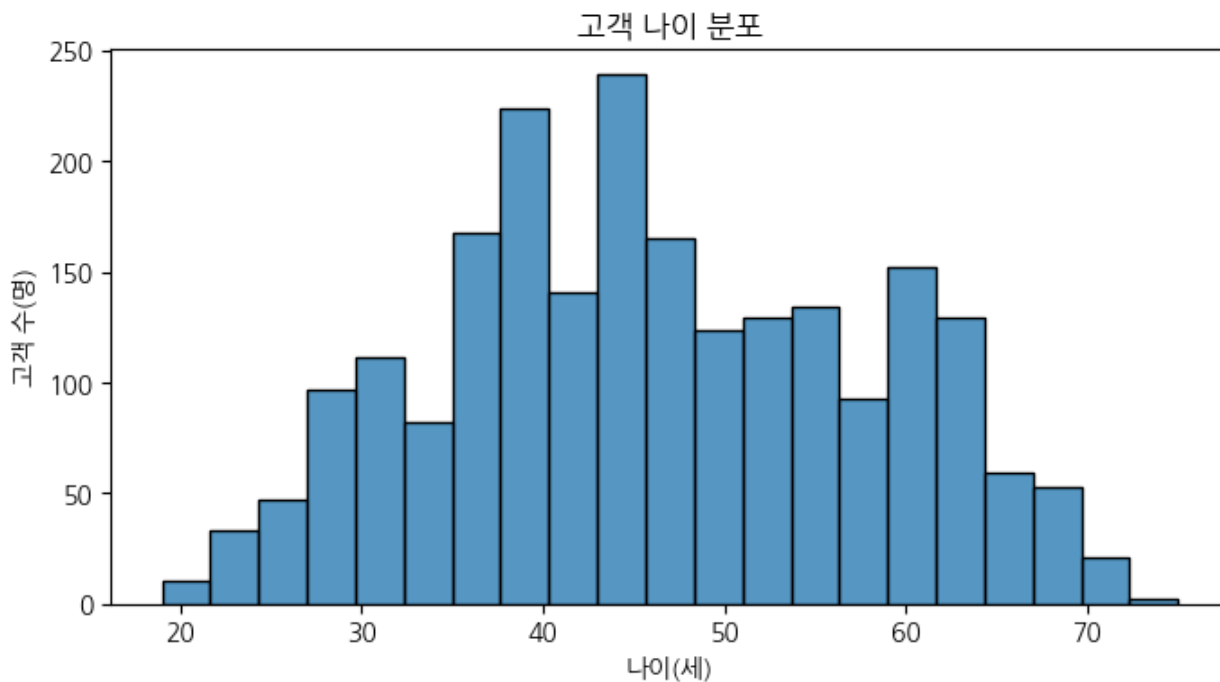
Out[27]:

	signup_ym	age	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount_r
ID									
11004	2022-08	122	78236600.0	미혼	1	23	10400	0	0
1150	2021-12	116	108591600.0	배우자 있음	0	36	981500	187200	730
7829	2021-12	115	47632000.0	이혼	1	99	19500	7800	10
6663	2021-10	75	66483300.0	미혼	0	96	187200	0	9
6932	2021-07	74	120935100.0	배우자 있음	0	77	1670500	54600	930
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4427	2020-12	20	108234100.0	미혼	0	56	696800	35100	76
5184	2022-06	20	45271200.0	미혼	0	65	5200	2600	14
10548	2022-06	20	92511900.0	미혼	0	30	367900	22100	48
193	2022-05	19	18747300.0	배우자 있음	0	81	0	0	2
9909	2021-02	19	9750000.0	배우자 있음	0	24	3900	23400	18

2216 rows × 23 columns

In [28]: # 이상값이 포함된 고객이 3명뿐이므로 전체 데이터에서 제거
customer_df = customer_df[customer_df["age"] < 100]

In [29]: # 고객 나이 분포 데이터 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (8, 4)
sns.histplot(data=customer_df["age"])
plt.title("고객 나이 분포")
plt.xlabel("나이(세)")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.show()



- 데이터 구간화(Binning): 연령대별 경향 및 특성 파악을 위해 나이를 10년 단위로 구간화

In [30]: # 나이 최소, 최대값 확인
print(customer_df["age"].min(), ",", customer_df["age"].max())

```
In [31]: # 구간화(binning)
age_bins = list(range(10, 81, 10))
age_bins
```

```
Out[31]: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```

```
In [32]: age_labels = [f"{x}대" for x in age_bins[:-1]] # 70대까지만
age_labels
```

```
Out[32]: ['10대', '20대', '30대', '40대', '50대', '60대', '70대']
```

```
In [33]: age_group = pd.cut(x=customer_df["age"], bins=age_bins, labels=age_labels, right=False)
age_group
```

```
Out[33]: ID
5524      50대
2174      60대
4141      50대
6182      30대
5324      30대
...
10870     40대
4001      60대
7270      30대
8235      50대
9405      60대
Name: age, Length: 2213, dtype: category
Categories (7, str): ['10대' < '20대' < '30대' < '40대' < '50대' < '60대' < '70대']
```

```
In [34]: # 구간화한 연령대 age_group 컬럼을 age 뒤에 추가
customer_df.insert(
    loc=customer_df.columns.get_loc("age")+1,
    column="age_group",
    value=age_group
)
customer_df.head()
```

```
Out[34]:
```

	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

```
In [35]: # 연령대별 고객 수
customer_df["age_group"].value_counts()
```

```
Out[35]: age_group
40대      678
30대      502
50대      485
60대      338
20대      185
70대       23
10대        2
Name: count, dtype: int64
```

- 특정 연령대에서 표본의 수가 너무 적으면 해당 연령대에 대한 통계 수치의 신뢰성이 떨어지고 분석 결과 역시 왜곡되기 쉬우므로,
10대를 20대로, 20대를 20대 이하로, 70대를 60대 이상으로 편입

```
In [36]: # 구간 재조정
age_group_replace_dict = {
    "10대": "20대 이하",
    "20대": "20대 이하",
    "60대": "60대 이상",
    "70대": "60대 이상"
}
customer_df["age_group"] = customer_df["age_group"].astype(str).replace(age_group_replace_dict) # category
customer_df["age_group"].value_counts()
```

```
Out[36]: age_group
40대      678
30대      502
50대      485
60대 이상  361
20대 이하  187
Name: count, dtype: int64
```

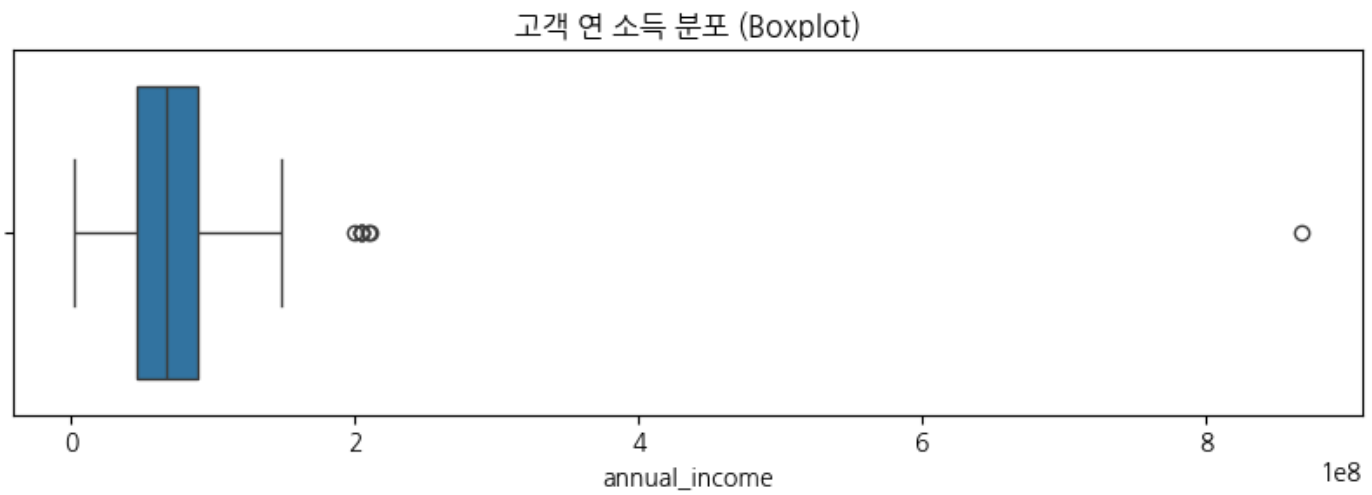
- 연 소득: 8억 이상의 극단값 존재. 가능한 하나, 이상치에 해당됨

```
In [37]: # 연 소득 분포 데이터 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
plt.subplots_adjust(left=0.125, bottom=0.1, right=0.9, top=0.9, wspace=0.2, hspace=0.6)

# 1. 히스토그램
plt.subplot(2,1,1)
sns.histplot(data=customer_df["annual_income"])
plt.title("고객 연 소득 분포")
plt.xlabel("연 소득(원)")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.show()

# 2. 박스플롯
plt.subplot(2,1,2)
sns.boxplot(data=customer_df, x="annual_income")
plt.title("고객 연 소득 분포 (Boxplot)")
plt.show()
```



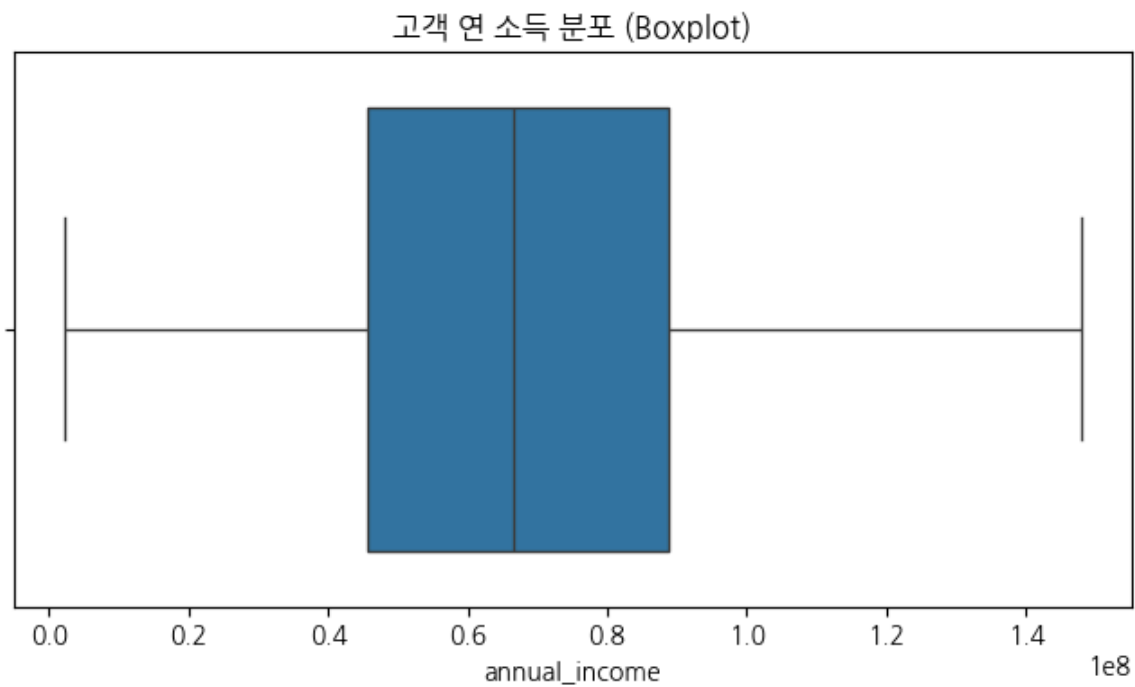


- 소득이 예외적으로 높은 고객이 있을 시 소득과 소비 사이의 관계를 분석할 때 왜곡이 발생할 수 있고, 연 소득이 이상 범위에 있는 고객의 수가 많지 않으므로 이상치 데이터 제거

```
In [38]: # IQR 방식으로 이상값 제거
income = customer_df["annual_income"]
q1 = income.quantile(0.25)
q3 = income.quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
lower_bound = q1 - 1.5 * iqr
upper_bound = q3 + 1.5 * iqr

normal_condition = (income >= lower_bound) & (income <= upper_bound)
customer_df = customer_df[normal_condition]
```

```
In [39]: plt.rcParams["figure.figsize"] = (8, 4)
sns.boxplot(data=customer_df, x="annual_income")
plt.title("고객 연 소득 분포 (Boxplot)")
plt.show()
```



4-2. 혼인 상태, 부양 자녀 수 분포

```
In [40]: customer_df.head()
```

Out[40]:

	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

In [41]:

```

# 혼인 상태, 부양 자녀 수 분포 데이터 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 8)
plt.subplots_adjust(left=0.125, bottom=0.1, right=0.9, top=0.9, wspace=0.2, hspace=0.6)

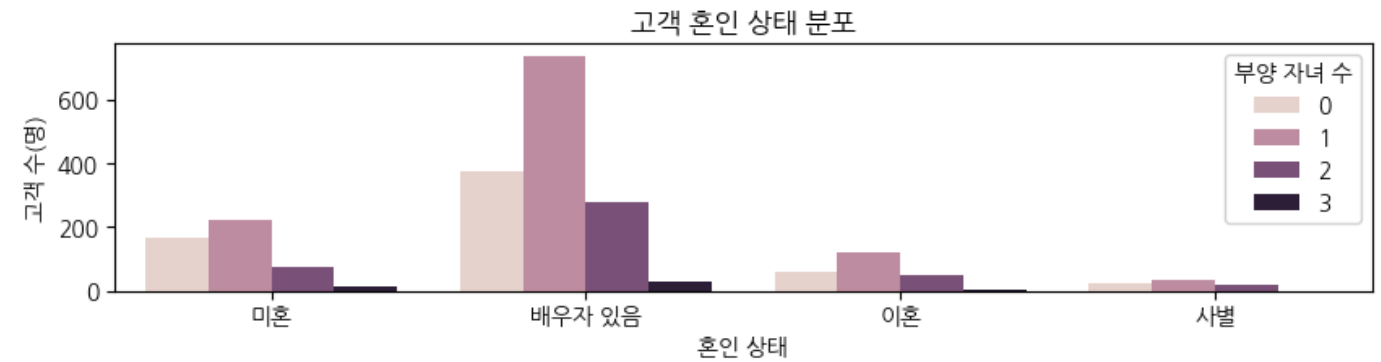
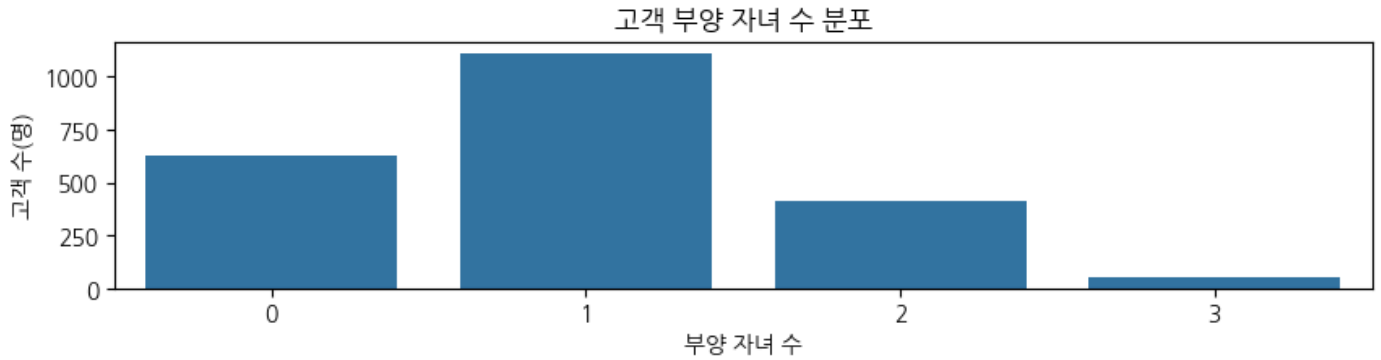
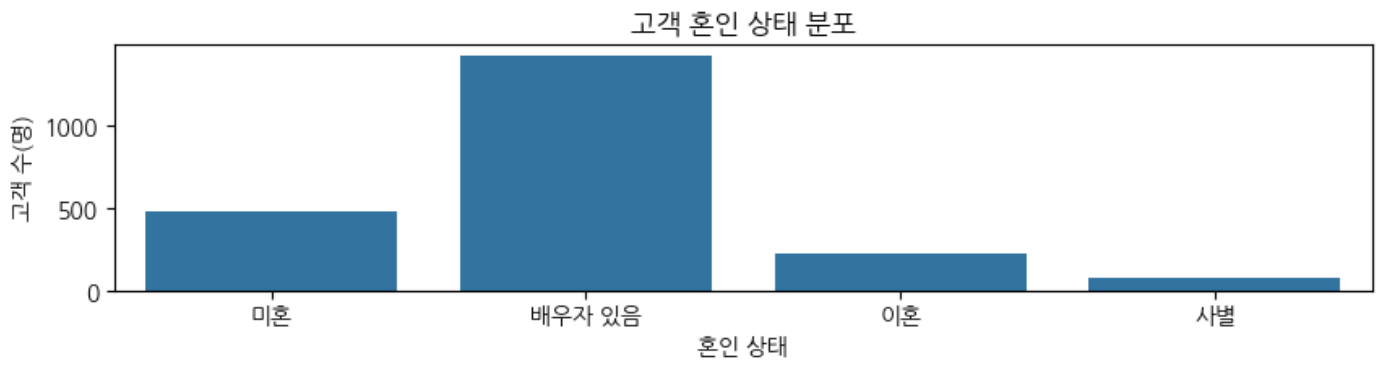
# 1. 혼인 상태
plt.subplot(3,1,1)
sns.countplot(data=customer_df, x="marital_status")
plt.title("고객 혼인 상태 분포")
plt.xlabel("혼인 상태")
plt.ylabel("고객 수(명)")

# 2. 부양 자녀 수
plt.subplot(3,1,2)
sns.countplot(data=customer_df, x="children")
plt.title("고객 부양 자녀 수 분포")
plt.xlabel("부양 자녀 수")
plt.ylabel("고객 수(명)")

# 1. 혼인 상태
plt.subplot(3,1,3)
sns.countplot(data=customer_df, x="marital_status", hue="children")
plt.title("고객 혼인 상태 분포")
plt.xlabel("혼인 상태")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.legend(title="부양 자녀 수") # 범례

plt.show()

```



```
In [42]: # 데이터 비율 확인
print(round(customer_df["marital_status"].value_counts(normalize=True), 2), "\n")
print(round(customer_df["children"].value_counts(normalize=True), 2))
```

```
marital_status
배우자 있음    0.64
미혼           0.22
이혼           0.10
사별           0.03
Name: proportion, dtype: float64
```

```
children
1    0.50
0    0.28
2    0.19
3    0.02
Name: proportion, dtype: float64
```

배우자가 있는 고객이 과반수 이상, 부양 자녀 수가 있는 고객이 과반수 이상

4-3. 가설

- 나이, 연 소득, 혼인 상태, 부양 자녀 수가 고객 소비 성향에 영향을 미칠 것이다.

```
In [43]: customer_df.head()
```

Out[43]:

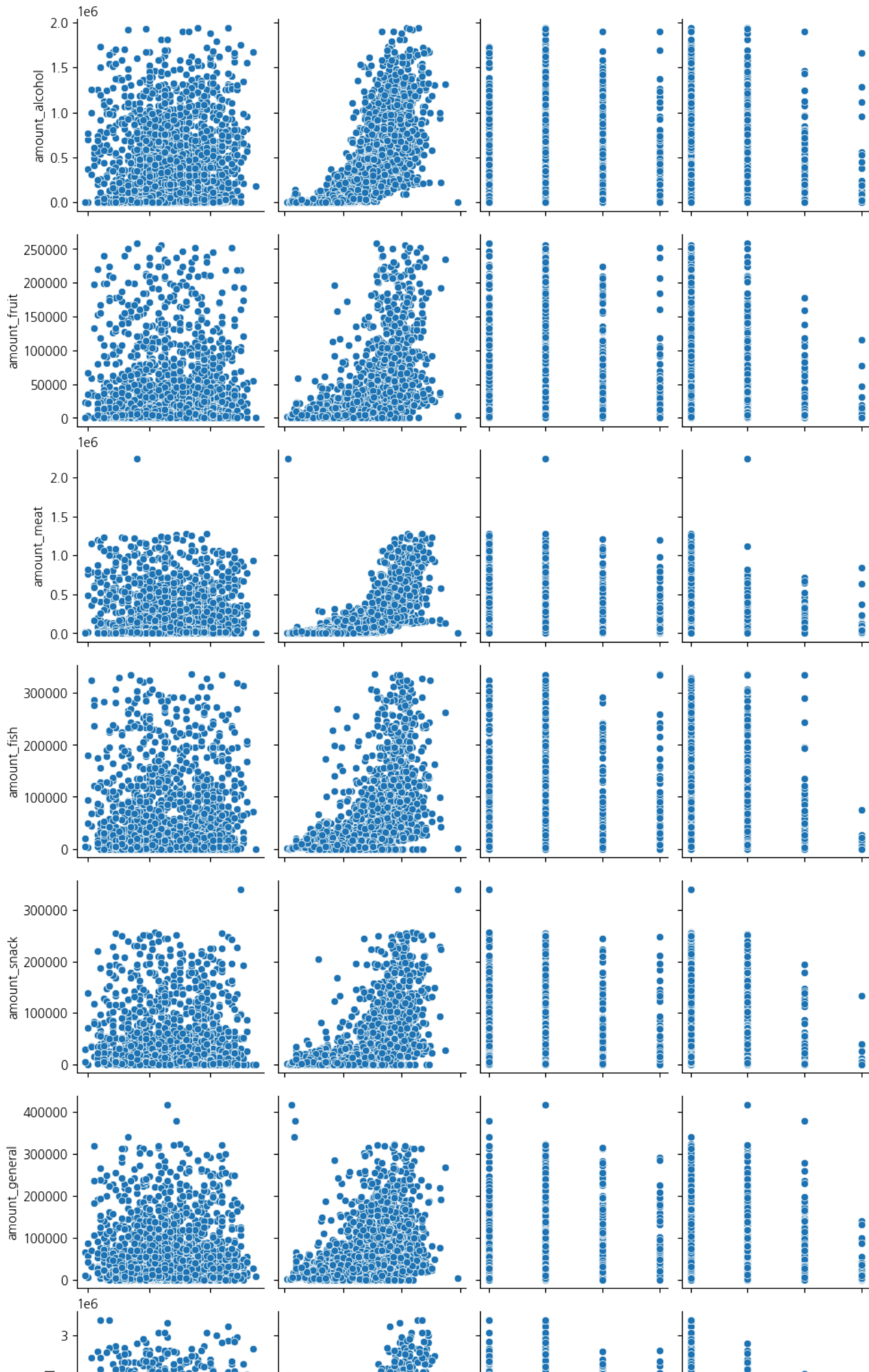
	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

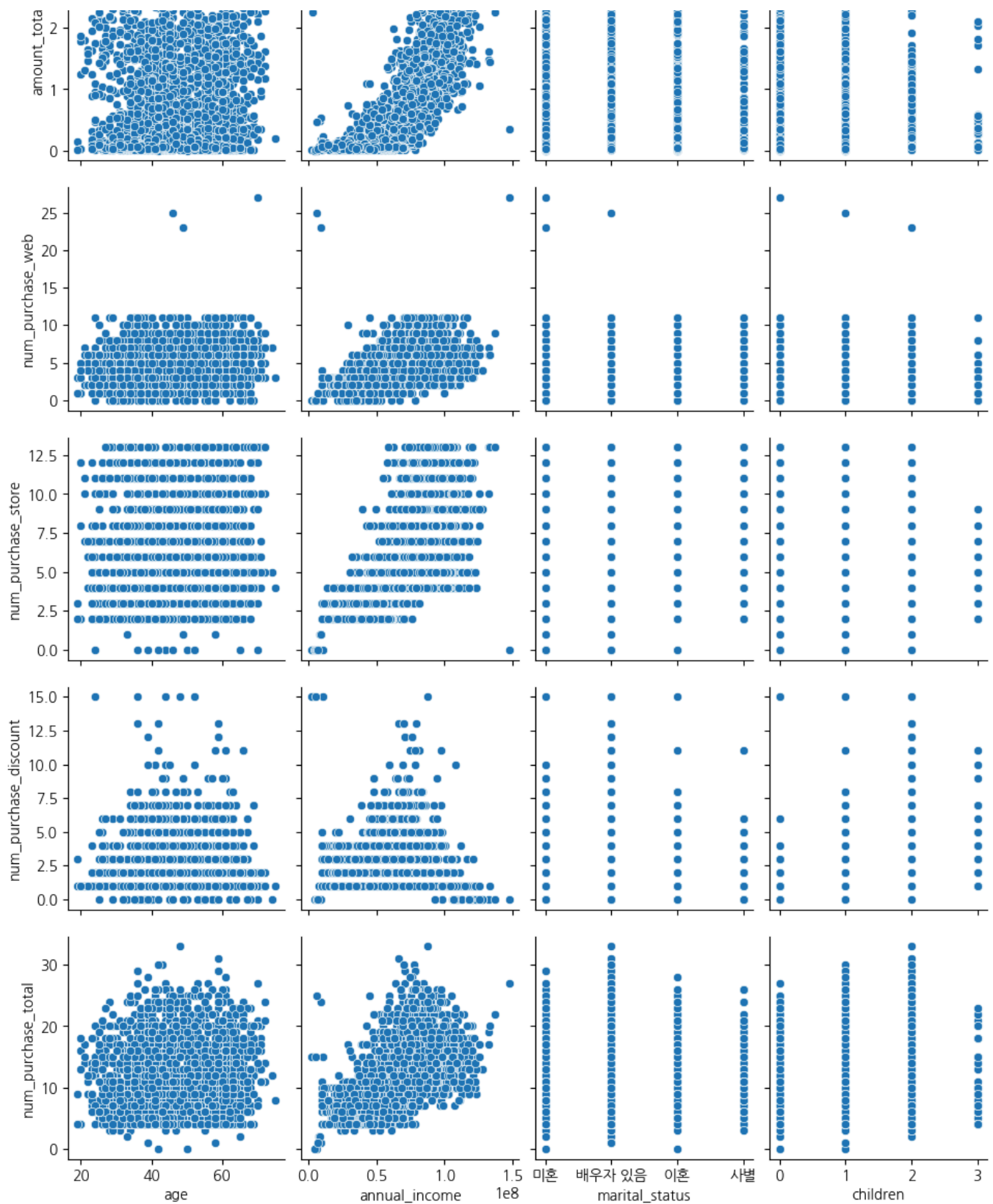
In [44]: *#고객들의 인구통계학적 특성 및 소비 성향의 연관성 확인을 위한 시각화*

```

sns.pairplot(data=customer_df,
              x_vars=["age", "annual_income", "marital_status", "children"],
              y_vars=["amount_alcohol", "amount_fruit", "amount_meat", "amount_fish", "amount_snack", "amount_bread",
                      "num_purchase_web", "num_purchase_store", "num_purchase_discount", "num_purchase_total"],
              )
plt.show()

```





연 소득(annual_income)은 소비와 관련된 변수들과 어느정도 양의 선형 상관관계가 있는 것으로 보이나, 그 외의 변수는 뚜렷한 패턴을 보이지는 않음

5. Analysis - RFM

- RFM 고객 세그먼트 분류: Recency, Frequency, Monetary 각 항목의 등급을 1, 2, 3등급으로 구분 → 숫자가 클수록 더 긍정적인 것으로 가정

5-1. Recency, Frequency, Monetary 등급 산출

```
In [45]: # 등급 개수 설정
num_grades = 3
```

```
In [46]: #Recency, Frequency, Monetary 각 항목의 등급을 숫자로 표시하기 위한 변수
grade_labels = list(range(1, num_grades+1))
grade_labels
```

```
Out[46]: [1, 2, 3]
```

- Recency

```
In [47]: # recency 컬럼 사용 - 마지막 구매일로부터 기준 시점까지 경과된 날
# recency 값이 작을수록 등급이 높아야 함
recency_grade = pd.qcut(x=customer_df["recency"], q=num_grades, labels=grade_labels[::-1])
recency_grade
```

```
Out[47]: ID
5524      2
2174      2
4141      3
6182      3
5324      1
..
10870     2
4001      2
7270      1
8235      3
9405      2
Name: recency, Length: 2205, dtype: category
Categories (3, int64): [3 < 2 < 1]
```

```
In [48]: customer_df["recency_grade"] = recency_grade
recency_grade.value_counts() #비슷한 비율로 분배됨
```

```
Out[48]: recency
3      752
1      730
2      723
Name: count, dtype: int64
```

- Recency 등급에 따른 매출 기여도

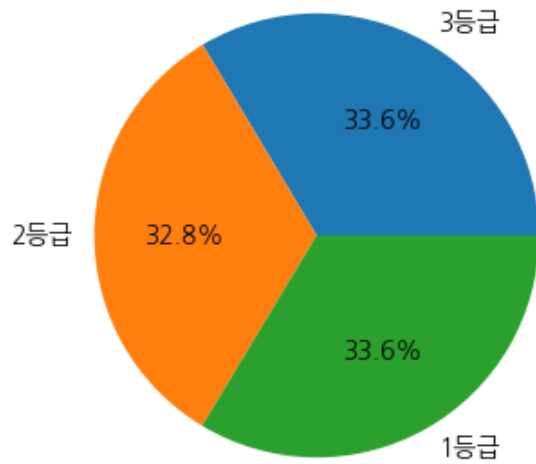
```
In [49]: # 1등급에서 3등급으로 갈수록 recency(마지막 구매일로부터 기준 시점까지 경과된 날) 값이 작아짐
groupby_recency_grade = customer_df.groupby("recency_grade").sum(numeric_only=True).reset_index()
groupby_recency_grade[["recency_grade", "recency"]]
```

```
Out[49]:
```

	recency_grade	recency
0	3	11988
1	2	35840
2	1	60237

```
In [50]: # Recency 등급에 따른 매출 기여도 시각화
groupby_recency_grade["amount_total"].plot(
    kind="pie",
    autopct="%.1f%%", # 각 영역의 비중 퍼센트 표시
    labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels[::-1]],
    title="Recency 등급별 매출 기여도",
    figsize=(8, 4)
)
plt.show()
```

Recency 등급별 매출 기여도



Recency 등급에 따른 매출 기여도의 차이가 거의 없음

• Frequency

```
In [51]: # num_purchase_total 컬럼 사용 - 경로별 구매 횟수의 합계
# num_purchase_total 값이 클수록 등급이 높아야 함
customer_df["frequency_grade"] = pd.qcut(x=customer_df["num_purchase_total"], q=num_grades, labels=grade_)
customer_df.head()
```

```
Out[51]:
```

ID	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

```
In [52]: customer_df["frequency_grade"].value_counts()
```

```
Out[52]: frequency_grade
1      851
2      679
3      675
Name: count, dtype: int64
```

• Frequency 등급에 따른 매출 기여도

```
In [53]: # 1등급에서 3등급으로 갈수록 num_purchase_total(경로별 구매 횟수의 합계) 값이 커짐
groupby_frequency_grade = customer_df.groupby("frequency_grade").sum(numeric_only=True).reset_index()
groupby_frequency_grade[["frequency_grade", "num_purchase_total"]]
```

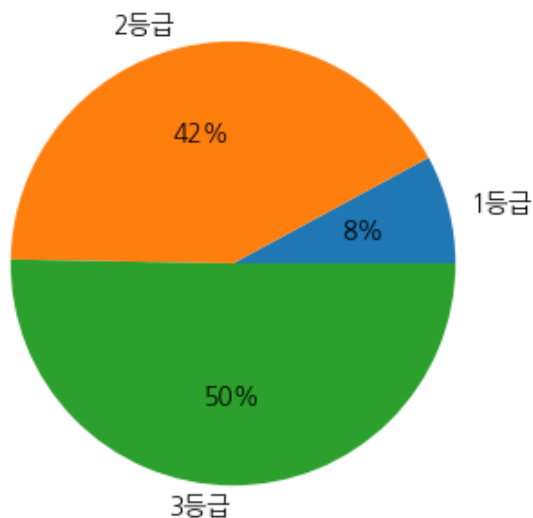


```
Out[53]:
```

	frequency_grade	num_purchase_total
0	1	5402
1	2	8483
2	3	13110

```
In [54]: # Frequency 등급에 따른 매출 기여도 시각화
groupby_frequency_grade["amount_total"].plot(
    kind="pie",
    autopct="%.f%%", # 각 영역의 비중 퍼센트 표시
    labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels],
    title="Frequency 등급별 매출 기여도",
    figsize=(8, 4)
)
plt.show()
```

Frequency 등급별 매출 기여도



- Frequency 등급에 따라 매출 기여도의 차이가 존재함 (3등급-2등급-1등급 순)
- 1등급 고객의 수(851명)가 타 등급에 비해 더 많음에도, 1등급의 매출 기여도가 8%로 매우 낮음

• Monetary

```
In [55]: # amount_total 컬럼 사용 - 품목별 구매 금액의 합계
# amount_total 값이 클수록 등급이 높아야 함
customer_df["monetary_grade"] = pd.qcut(x=customer_df["amount_total"], q=num_grades, labels=grade_labels)
customer_df.head()
```

```
Out[55]:
```

	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

```
In [56]: customer_df["monetary_grade"].value_counts()
```

```
Out[56]: monetary_grade
1      735
2      735
3      735
Name: count, dtype: int64
```

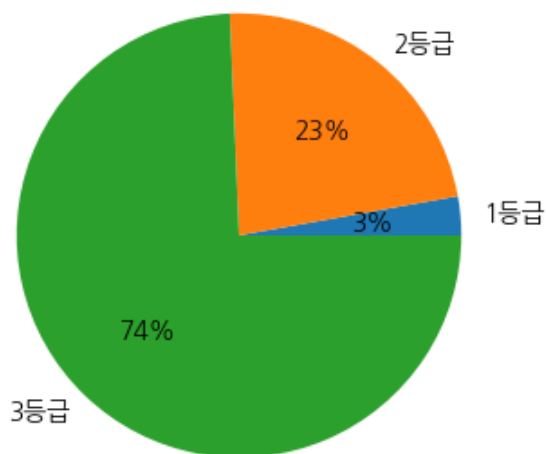
- Monetary 등급에 따른 매출 기여도

```
In [57]: # 1등급에서 3등급으로 갈수록 amount_total(품목별 구매 금액의 합계) 값이 커짐
groupby_monetary_grade = customer_df.groupby("monetary_grade").sum(numeric_only=True).reset_index()
groupby_monetary_grade[["monetary_grade", "amount_total"]]
```

```
Out[57]:   monetary_grade  amount_total
0          1      49251800
1          2     397077200
2          3    1293125600
```

```
In [58]: # Monetary 등급에 따른 매출 기여도 시각화
groupby_monetary_grade["amount_total"].plot(
    kind="pie",
    autopct="%.f%%", # 각 영역의 비중 퍼센트 표시
    labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels],
    title="Monetary 등급별 매출 기여도",
    figsize=(8, 4)
)
plt.show()
```

Monetary 등급별 매출 기여도



Monetary 등급에 따라 매출 기여도의 차이가 명확함(3등급-2등급-1등급 순)

5-2. 가중합을 이용한 RFM 고객 세그먼트 분류

- RFM 세 항목에 동일한 가중치를 설정할 경우

```
In [59]: # RFM 항목별 가중치 설정
weight = {}
weight["w_recency"] = 1/3
weight["w_frequency"] = 1/3
weight["w_monetary"] = 1/3
weight
```

```
Out[59]: {'w_recency': 0.3333333333333333,
          'w_frequency': 0.3333333333333333,
          'w_monetary': 0.3333333333333333}
```

```
In [60]: customer_df.dtypes #각 항목의 등급이 숫자로 표시되어 있지만, 모두 범주형 데이터임 (1, 2, 3등급)
```

```
Out[60]: signup_ym          str
age              int64
age_group        str
annual_income    float64
marital_status   str
children         int64
recency          int64
amount_alcohol   int64
amount_fruit     int64
amount_meat      int64
amount_fish      int64
amount_snack     int64
amount_general   int64
amount_total     int64
num_purchase_web int64
num_purchase_store int64
num_purchase_discount int64
num_purchase_total int64
promotion_1      int64
promotion_2      int64
promotion_3      int64
promotion_4      int64
promotion_5      int64
promotion_6      int64
recency_grade    category
frequency_grade  category
monetary_grade   category
dtype: object
```

```
In [61]: # 가중합 계산
# 등급 값이 1, 2, 3으로 한정되어 있으므로 고객 지표의 범위는 1 이상 3 이하
customer_df["rfm_score"] = (
    weight["w_recency"] * customer_df["recency_grade"].astype("int") +
    weight["w_frequency"] * customer_df["frequency_grade"].astype("int") +
    weight["w_monetary"] * customer_df["monetary_grade"].astype("int")
)
customer_df.iloc[:, -4:]
```

```
Out[61]:
```

	recency_grade	frequency_grade	monetary_grade	rfm_score
ID				
5524	2	2	3	2.333333
2174	2	1	1	1.333333
4141	3	3	2	2.666667
6182	3	1	1	1.666667
5324	1	3	2	2.000000
...	...	...	...	...
10870	2	2	3	2.333333
4001	2	3	2	2.333333
7270	1	3	3	2.333333
8235	3	3	3	3.000000
9405	2	2	2	2.000000

2205 rows × 4 columns

고객 등급을 아래와 같이 동일한 크기의 **3개 구간으로 구간화**하여 고객 세그먼트 분류

| 고객 지표 구간 | 등급 | ----- | --- || 1 이상 5/3 미만 | 1등급 || 5/3 이상 7/3 이하 | 2등급 || 7/3 초과 3 이하 | 3등급

```
In [62]: # rfm_score 값을 받으면 위의 기준에 따라 RFM 세그먼트를 리턴해 주는 함수 정의
def rfm_segment_bins(x):
    if x < 5/3:
        return 1
    elif x <= 7/3:
        return 2
    else:
        return 3
```

```
In [63]: customer_df["rfm_segment"] = customer_df["rfm_score"].apply(rfm_segment_bins)
customer_df.iloc[:, -5:]
```

```
Out[63]:
```

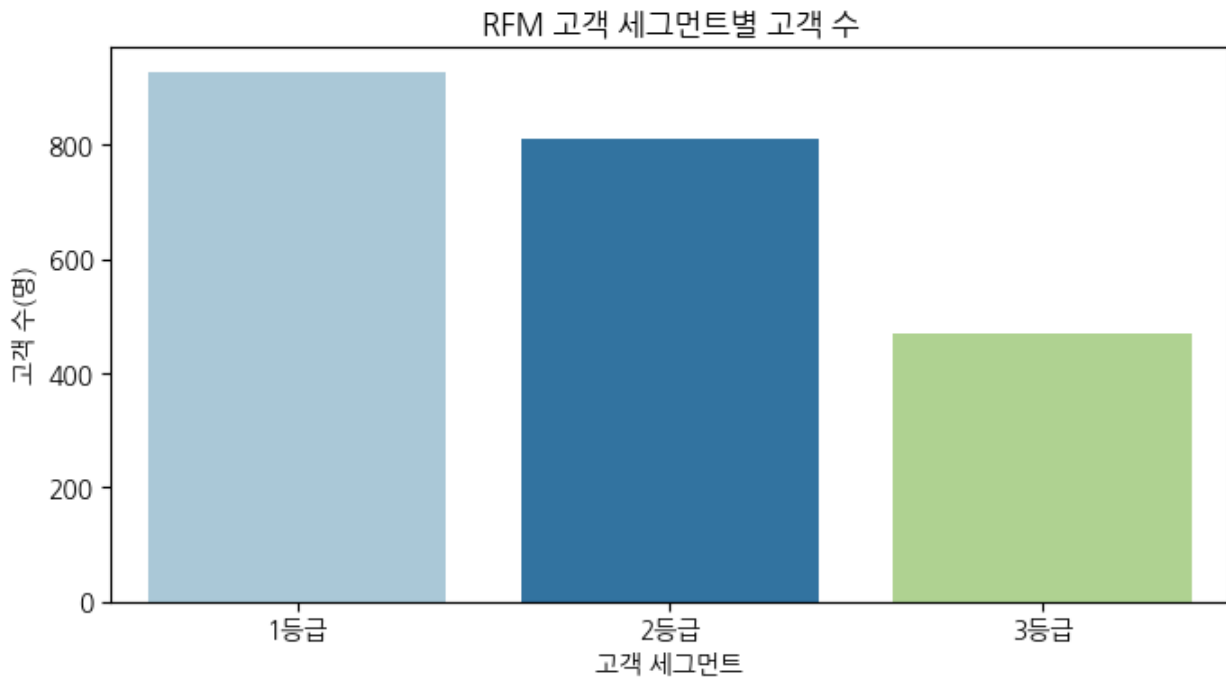
	recency_grade	frequency_grade	monetary_grade	rfm_score	rfm_segment
ID					
5524	2	2	3	2.333333	2
2174	2	1	1	1.333333	1
4141	3	3	2	2.666667	3
6182	3	1	1	1.666667	1
5324	1	3	2	2.000000	2
...	...	...	...	...	...
10870	2	2	3	2.333333	2
4001	2	3	2	2.333333	2
7270	1	3	3	2.333333	2
8235	3	3	3	3.000000	3
9405	2	2	2	2.000000	2

2205 rows × 5 columns

```
In [64]: customer_df["rfm_segment"].value_counts() # 1등급에서 3등급으로 갈수록 고객 수가 적음
```

```
Out[64]: rfm_segment
1      926
2      811
3      468
Name: count, dtype: int64
```

```
In [65]: # RFM 고객 세그먼트별 고객 수 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (8, 4)
sns.countplot(data=customer_df,
              x="rfm_segment",
              order=grade_labels,
              palette="Paired"
            )
plt.title("RFM 고객 세그먼트별 고객 수")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("고객 수 (명)")
plt.xticks(ticks=range(0, num_grades), # num_grades=3
           labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.show()
```



- 고객 세그먼트별 매출 기여도

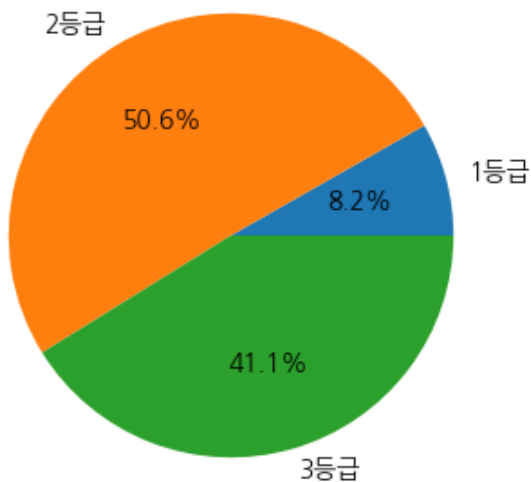
```
In [66]: groupby_rfm_segment = customer_df.groupby("rfm_segment").sum(numeric_only=True).reset_index()
groupby_rfm_segment[["rfm_segment", "amount_total"]]
```

```
Out[66]:
```

	rfm_segment	amount_total
0	1	143427700
1	2	880252100
2	3	715774800

```
In [67]: # RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도 시각화
groupby_rfm_segment["amount_total"].plot(
    kind="pie",
    autopct="%.1f%%",
    labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels],
    title="RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도",
    figsize=(8, 4)
)
plt.show()
```

RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도



1등급은 매출 기여도가 작으나, 2, 3등급의 기여도는 차이가 크지 않음. 매출 기여도가 크게 구분되는 세그먼트가 필요함

- 앞선 분석에서 Recency 등급은 등급별 매출 기여도 차이가 거의 없었으므로, Recency의 가중치를 줄이면 고객 세그먼트별 매출 기여도의 차이가 더 뚜렷해질 것으로 추측

```
In [68]: # 가중치 조정
weight2 = {}
weight2["w_recency"] = 0.2
weight2["w_frequency"] = 0.4
weight2["w_monetary"] = 0.4
weight2
```

```
Out[68]: {'w_recency': 0.2, 'w_frequency': 0.4, 'w_monetary': 0.4}
```

```
In [69]: # 가중합 계산
# 등급 값이 1, 2, 3으로 한정되어 있으므로 고객 지표의 범위는 1 이상 3 이하
customer_df["rfm_score2"] = (
    weight2["w_recency"] * customer_df["recency_grade"].astype("int") +
    weight2["w_frequency"] * customer_df["frequency_grade"].astype("int") +
    weight2["w_monetary"] * customer_df["monetary_grade"].astype("int")
)
```

```
In [70]: # RFM 고객 지표 구간화
customer_df["rfm_segment2"] = customer_df["rfm_score2"].apply(rfm_segment_bins)
customer_df.head()
```

```
Out[70]:
```

	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

```
In [71]: customer_df["rfm_segment"].value_counts()
```

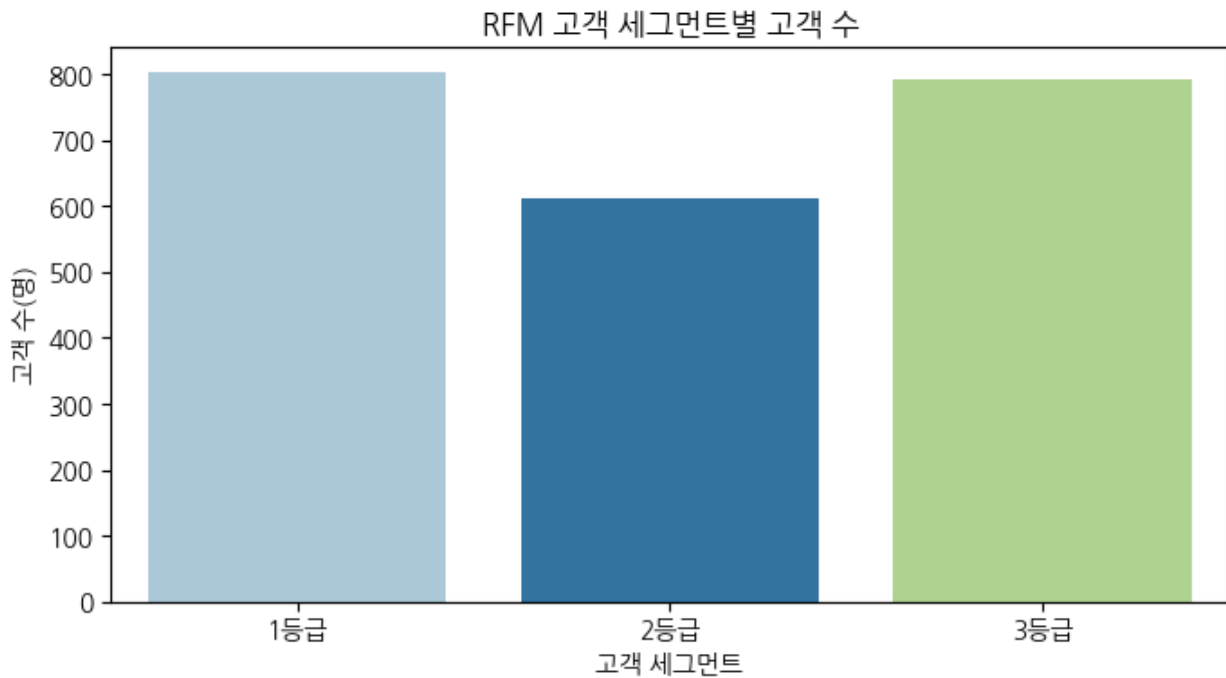
```
Out[71]: rfm_segment
1      926
2      811
3      468
Name: count, dtype: int64
```

```
In [72]: # 조정된 가중치가 적용된 고객 세그먼트
customer_df["rfm_segment2"].value_counts() # 3등급 세그먼트 고객의 수 증가
```

```
Out[72]: rfm_segment2
1      802
3      792
2      611
Name: count, dtype: int64
```

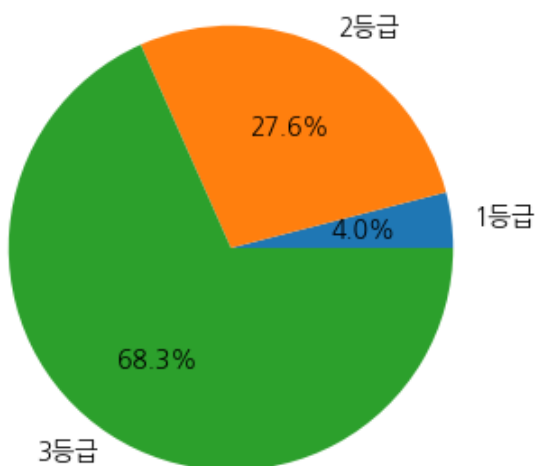
```
In [73]: # 조정된 가중치가 적용된 RFM 고객 세그먼트별 고객 수 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (8, 4)
sns.countplot(data=customer_df,
              x="rfm_segment2",
              order=grade_labels,
              palette="Paired"
              )
```

```
plt.title("RFM 고객 세그먼트별 고객 수")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.xticks(ticks=range(0, num_grades), # num_grades=3
           labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.show()
```



```
In [74]: # 조정된 가중치가 적용된 RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도 시각화
groupby_rfm_segment2 = customer_df.groupby("rfm_segment2").sum(numeric_only=True).reset_index()
groupby_rfm_segment2["amount_total"].plot(
    kind="pie",
    autopct="%.1f%%",
    labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels],
    title="RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도",
    figsize=(8, 4)
)
plt.show()
```

RFM 고객 세그먼트별 매출 기여도



매출 기여도가 높은 3등급 세그먼트를 핵심 고객 그룹으로 설정하여 집중 관리를 한다면 매출에 도움이 될 것으로 보임

5-3. 세그먼트별 특성 및 소비 성향 분석

- 세그먼트별 연령대, 가족 구성 분포 파악
- 세그먼트별 품목별 매출 기여도, 프로모션 참여율 파악

In [75]: `customer_df.head()`

Out[75]:

	signup_ym	age	age_group	annual_income	marital_status	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit
ID									
5524	2020-12	58	50대	75579400.0	미혼	0	58	825500	114400
2174	2022-06	61	60대 이상	60247200.0	미혼	2	38	14300	1300
4141	2021-11	50	50대	93096900.0	배우자 있음	0	26	553800	63700
6182	2022-05	31	30대	34639800.0	배우자 있음	1	26	14300	5200
5324	2022-04	34	30대	75780900.0	배우자 있음	1	94	224900	55900

- 연령대 분포

In [76]: `# 세그먼트별 연령대 분포 확인`
`groupby_rfm_segment_age_group = customer_df.groupby(["rfm_segment2", "age_group"]).size().reset_index()`
`groupby_rfm_segment_age_group # 고객 수`

Out[76]:

	rfm_segment2	age_group	0
0	1	20대 이하	84
1	1	30대	231
2	1	40대	268
3	1	50대	135
4	1	60대 이상	84
5	2	20대 이하	46
6	2	30대	121
7	2	40대	169
8	2	50대	161
9	2	60대 이상	114
10	3	20대 이하	57
11	3	30대	146
12	3	40대	238
13	3	50대	189
14	3	60대 이상	162

In [77]: `# 고객 수 컬럼명 변경`
`groupby_rfm_segment_age_group = groupby_rfm_segment_age_group.rename(columns={0: "num_customers"})`
`groupby_rfm_segment_age_group`

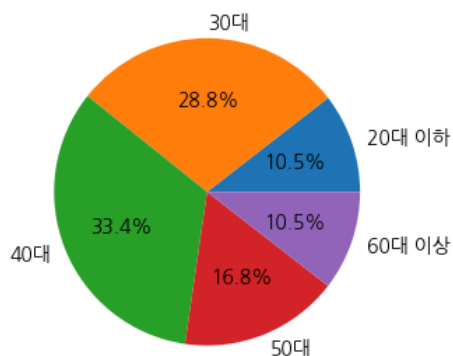
Out[77]:

	rfm_segment2	age_group	num_customers
0	1	20대 이하	84
1	1	30대	231
2	1	40대	268
3	1	50대	135
4	1	60대 이상	84
5	2	20대 이하	46
6	2	30대	121
7	2	40대	169
8	2	50대	161
9	2	60대 이상	114
10	3	20대 이하	57
11	3	30대	146
12	3	40대	238
13	3	50대	189
14	3	60대 이상	162

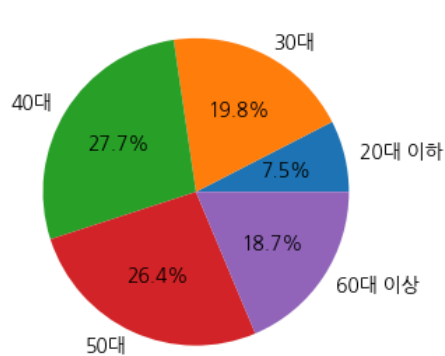
In [78]:

```
# 세그먼트별 연령대별 매출 기여도 시각화
for i_segment in range(1, num_grades + 1):
    plt.subplot(1, num_grades, i_segment)
    age_group_dist = groupby_rfm_segment_age_group[
        groupby_rfm_segment_age_group["rfm_segment2"] == i_segment
    ]
    age_group_dist["num_customers"].plot(
        kind="pie",
        autopct="%.1f%",
        labels=age_group_dist["age_group"].unique(),
        title=f"{i_segment}등급 세그먼트 연령대별 고객 분포",
        figsize=(12, 8)
    )
plt.show()
```

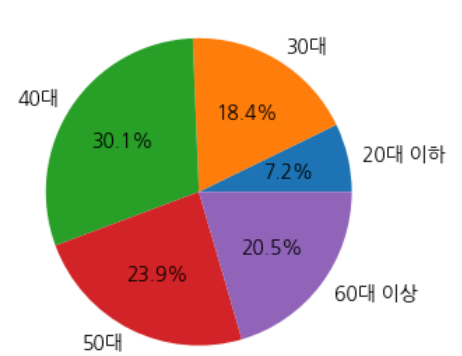
1등급 세그먼트 연령대별 고객 분포



2등급 세그먼트 연령대별 고객 분포



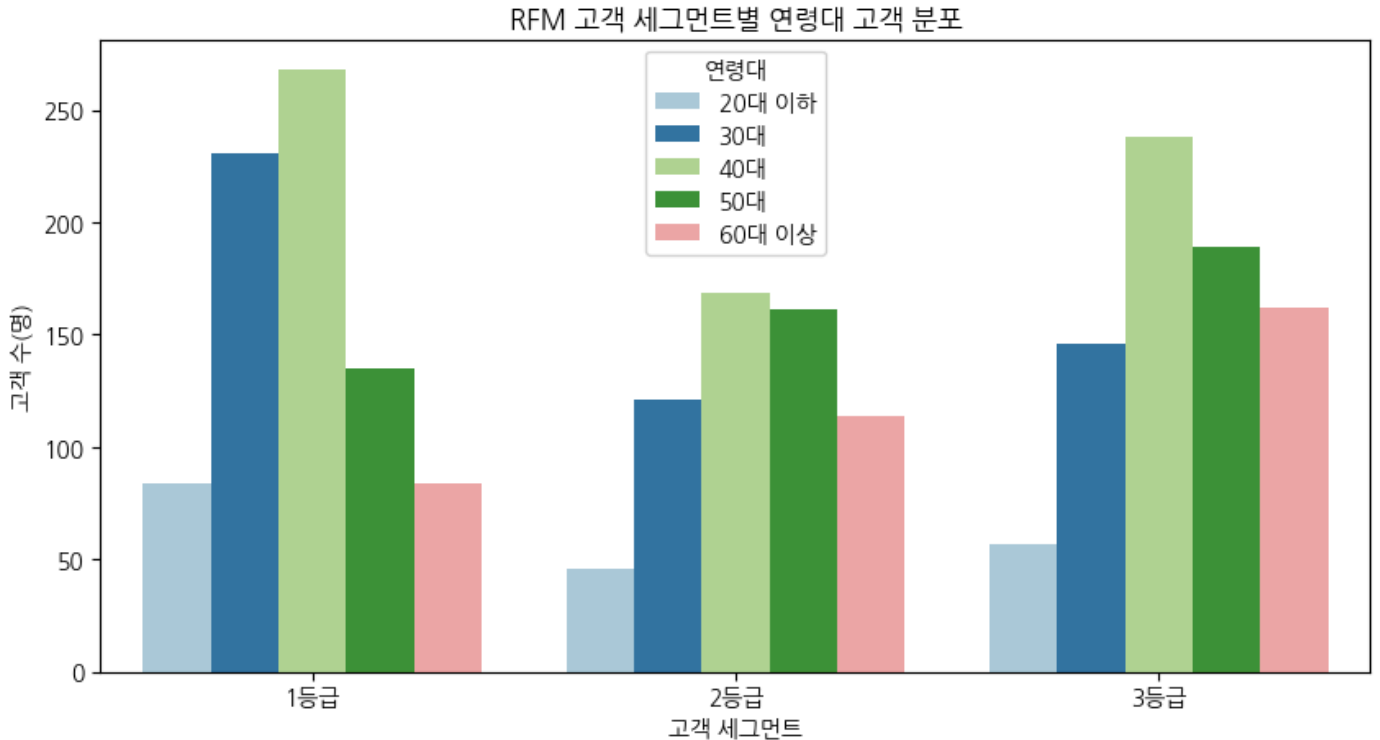
3등급 세그먼트 연령대별 고객 분포



In [79]:

```
# 세그먼트별 연령대별 매출 기여도 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 5)
sns.barplot(
    data=groupby_rfm_segment_age_group,
    x="rfm_segment2",
    y="num_customers",
    hue="age_group",
    palette="Paired"
)
plt.title("RFM 고객 세그먼트별 연령대 고객 분포")
```

```
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.xticks(ticks=range(num_grades), labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.legend(title="연령대")
plt.show()
```



- 1등급 세그먼트 고객에 비해 2, 3등급은 30대 이하의 비중이 작음
- 매출 기여도가 높은 3등급 세그먼트에 집중 마케팅을 전개한다면, 젊은 세대보다는 **중장년층 타겟**이 효과가 더 클 가능성이 있음

- 가족 구성 분포 - 혼인 상태, 부양 자녀 수

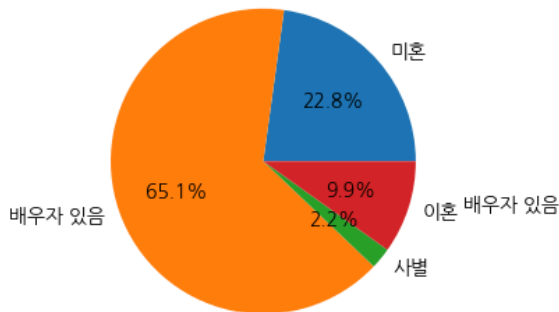
```
In [80]: # 세그먼트별 혼인 상태 분포 확인
groupby_rfm_segment_marital = customer_df.groupby(["rfm_segment2", "marital_status"]).size().reset_index()
groupby_rfm_segment_marital = groupby_rfm_segment_marital.rename(columns={0: "num_customers"}) # 컬럼명 변경
groupby_rfm_segment_marital
```

```
Out[80]:
```

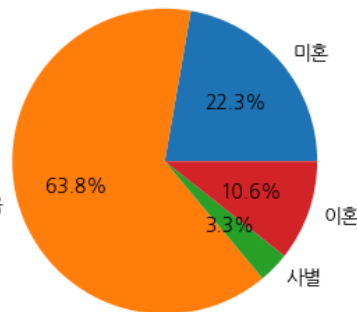
	rfm_segment2	marital_status	num_customers
0	1	미혼	183
1	1	배우자 있음	522
2	1	사별	18
3	1	이혼	79
4	2	미혼	136
5	2	배우자 있음	390
6	2	사별	20
7	2	이혼	65
8	3	미혼	158
9	3	배우자 있음	510
10	3	사별	38
11	3	이혼	86

```
In [81]: # 세그먼트별 혼인 상태별 매출 기여도 시각화
for i_segment in range(1, num_grades + 1):
    plt.subplot(1, num_grades, i_segment)
    marital_status_dist = groupby_rfm_segment_marital[
        groupby_rfm_segment_marital["rfm_segment2"] == i_segment
    ]
    marital_status_dist["num_customers"].plot(
        kind="pie",
        autopct="%.1f%",
        labels=marital_status_dist["marital_status"].unique(),
        title=f"{i_segment}등급 세그먼트 혼인 상태별 고객 분포",
        figsize=(12, 8)
    )
plt.show()
```

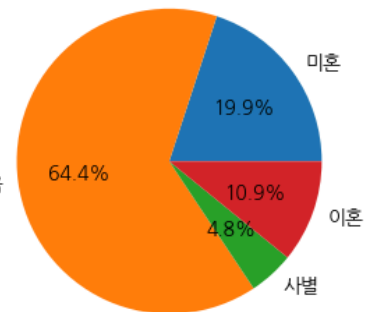
1등급 세그먼트 혼인 상태별 고객 분포



2등급 세그먼트 혼인 상태별 고객 분포

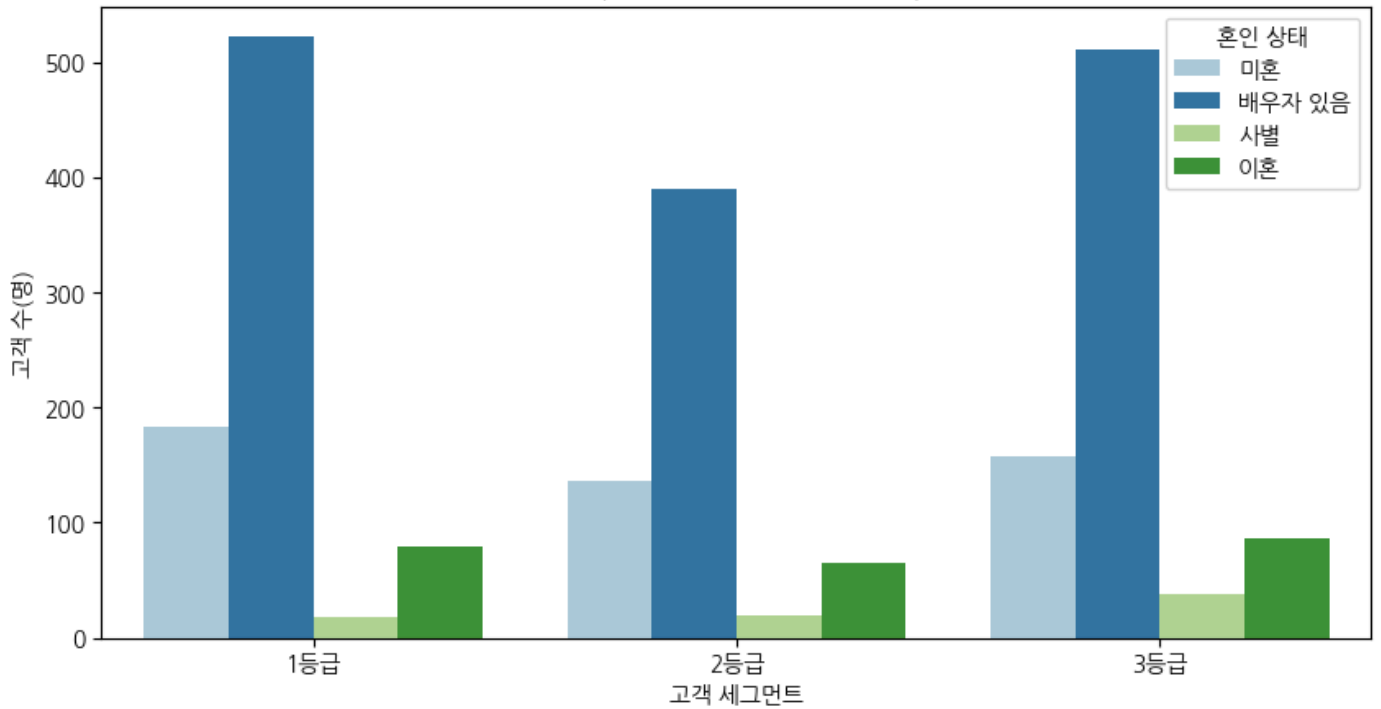


3등급 세그먼트 혼인 상태별 고객 분포



```
In [82]: # 세그먼트별 혼인 상태별 매출 기여도 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 5)
sns.barplot(
    data=groupby_rfm_segment_marital,
    x="rfm_segment2",
    y="num_customers",
    hue="marital_status",
    palette="Paired"
)
plt.title("RFM 고객 세그먼트별 혼인 상태 고객 분포")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.xticks(ticks=range(num_grades), labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.legend(title="혼인 상태")
plt.show()
```

RFM 고객 세그먼트별 혼인 상태 고객 분포



혼인 상태의 분포는 세그먼트에 따라 큰 차이가 없음

```
In [83]: # 세그먼트별 부양 자녀 수 분포 확인
groupby_rfm_segment_children = customer_df.groupby(["rfm_segment2", "children"]).size().reset_index()
groupby_rfm_segment_children = groupby_rfm_segment_children.rename(columns={0: "num_customers"}) # 컬럼명
groupby_rfm_segment_children
```

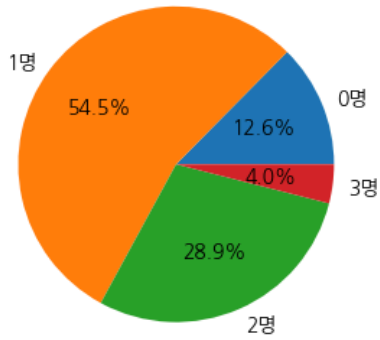
```
Out[83]:
```

	rfm_segment2	children	num_customers
0	1	0	101
1	1	1	437
2	1	2	232
3	1	3	32
4	2	0	189
5	2	1	308
6	2	2	105
7	2	3	9
8	3	0	338
9	3	1	367
10	3	2	78
11	3	3	9

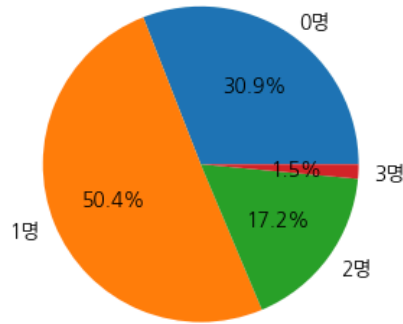
```
In [84]: # 세그먼트별 부양 자녀 수별 매출 기여도 시각화
for i_segment in range(1, num_grades + 1):
    plt.subplot(1, num_grades, i_segment)
    children_dist = groupby_rfm_segment_children[
        groupby_rfm_segment_children["rfm_segment2"] == i_segment
    ]
    children_dist["num_customers"].plot(
        kind="pie",
        autopct="%.1f%",
        labels=[f"{i}명" for i in children_dist["children"].unique()],
        title=f"{i_segment}등급 세그먼트 부양 자녀 수별 고객 분포",
```

```
figsize=(12, 8)
)
plt.show()
```

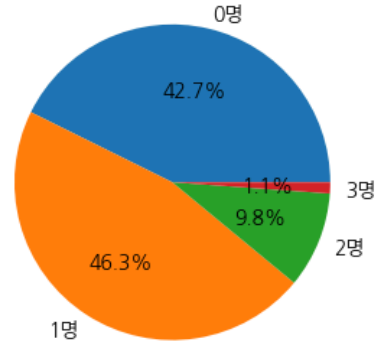
1등급 세그먼트 부양 자녀 수별 고객 분포



2등급 세그먼트 부양 자녀 수별 고객 분포

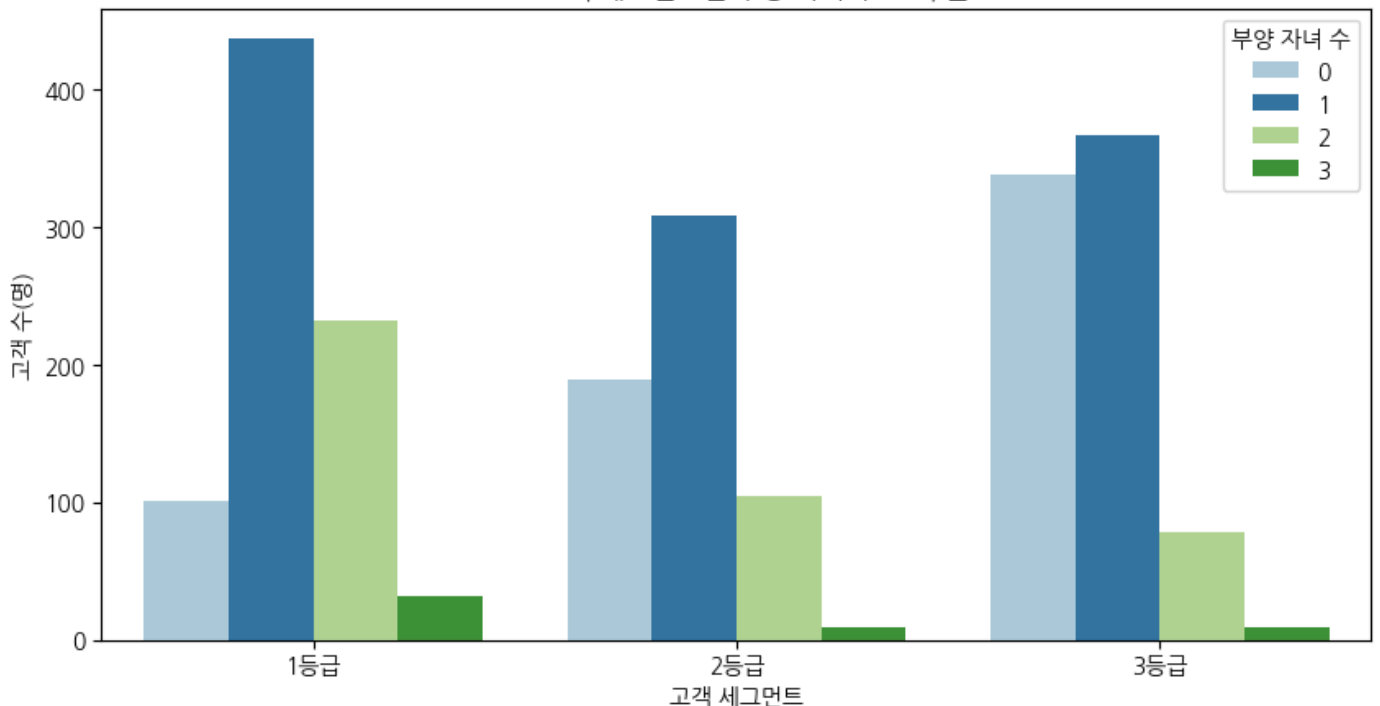


3등급 세그먼트 부양 자녀 수별 고객 분포



```
In [85]: # 세그먼트별 부양 자녀 수별 매출 기여도 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 5)
sns.barplot(
    data=groupby_rfm_segment_children,
    x="rfm_segment2",
    y="num_customers",
    hue="children",
    palette="Paired"
)
plt.title("RFM 고객 세그먼트별 부양 자녀 수 고객 분포")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("고객 수(명)")
plt.xticks(ticks=range(num_grades), labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.legend(title="부양 자녀 수")
plt.show()
```

RFM 고객 세그먼트별 부양 자녀 수 고객 분포



- 1등급에서 3등급으로 갈수록 자녀가 없는 고객의 비중이 매우 큼
- 3등급 세그먼트에는 무자녀 고객이 40%를 넘으므로, 이러한 특성을 마케팅 전략에 반영할 필요성이 있음

- 품목별 매출 기여도

```
In [86]: # 세그먼트별 각 품목의 매출 합계 확인
groupby_rfm_segment = customer_df.groupby("rfm_segment2").sum(numeric_only=True).reset_index() # 품목별로
groupby_rfm_segment
```

```
Out[86]:
```

	rfm_segment2	age	annual_income	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount_meat	amount_
0	1	34844	3.401424e+10	997	40993	26176800	4089800	16556800	6091
1	2	28808	4.383286e+10	545	34358	231695100	22575800	133016000	31023
2	3	37989	7.012763e+10	550	32714	619749000	49019100	324294100	71113

```
In [87]: # 품목별 매출이 담긴 데이터만 추출
selected_columns = [
    col
    for col in groupby_rfm_segment.columns
    if col.startswith("amount_") and col != "amount_total" # 컬럼명 기준. amount로 시작하는 컬럼
]
selected_columns.append("rfm_segment2")
selected_columns
```

```
Out[87]: ['amount_alcohol',
'amount_fruit',
'amount_meat',
'amount_fish',
'amount_snack',
'amount_general',
'rfm_segment2']
```

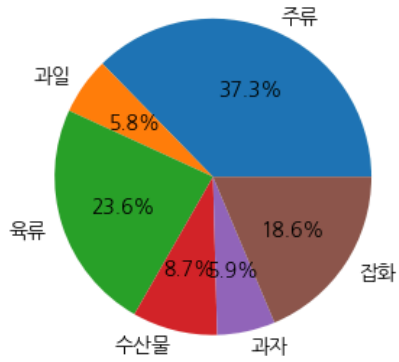
```
In [88]: # 세그먼트별 각 품목의 매출 합계
amount_sum_per_product = groupby_rfm_segment[selected_columns]
amount_sum_per_product = amount_sum_per_product.set_index('rfm_segment2')
amount_sum_per_product
```

```
Out[88]:
```

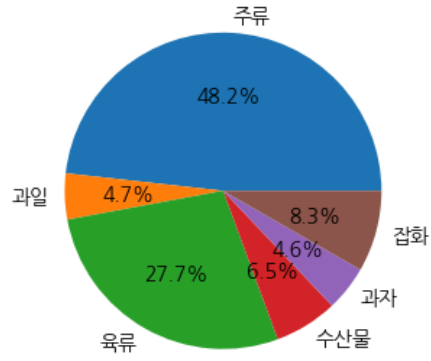
	amount_alcohol	amount_fruit	amount_meat	amount_fish	amount_snack	amount_general
rfm_segment2						
1	26176800	4089800	16556800	6091800	4165200	13079300
2	231695100	22575800	133016000	31023200	22217000	39907400
3	619749000	49019100	324294100	71113900	51381200	73303100

```
In [89]: # 세그먼트별 품목별 매출 기여도 시각화
for i_segment in range(1, num_grades + 1):
    plt.subplot(1, num_grades, i_segment)
    amount_sum_per_product.loc[i_segment].plot(
        kind="pie",
        autopct="%.1f%%",
        labels=["주류", "과일", "육류", "수산물", "과자", "잡화"],
        title=f"{i_segment}등급 세그먼트 품목별 매출 기여도",
        figsize=(12, 8)
    )
plt.show()
```

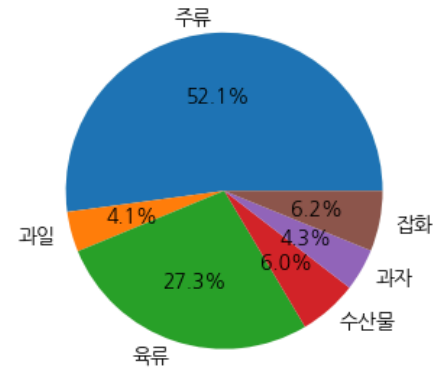
1등급 세그먼트 품목별 매출 기여도



2등급 세그먼트 품목별 매출 기여도



3등급 세그먼트 품목별 매출 기여도



```
In [90]: # 그래프를 그리기 위해, 인덱스를 풀고 데이터를 long format 으로 변환
amount_sum_per_product2 = groupby_rfm_segment[selected_columns]
amount_sum_per_product2 = amount_sum_per_product2.melt(
    id_vars="rfm_segment2",
    var_name="product",
    value_name="sales"
)

product_labels = {
    "amount_alcohol": "주류",
    "amount_fruit": "과일",
    "amount_meat": "육류",
    "amount_fish": "수산물",
    "amount_snack": "과자",
    "amount_general": "잡화"
}

amount_sum_per_product2["product"] = amount_sum_per_product2["product"].replace(product_labels)
amount_sum_per_product2.head()
```

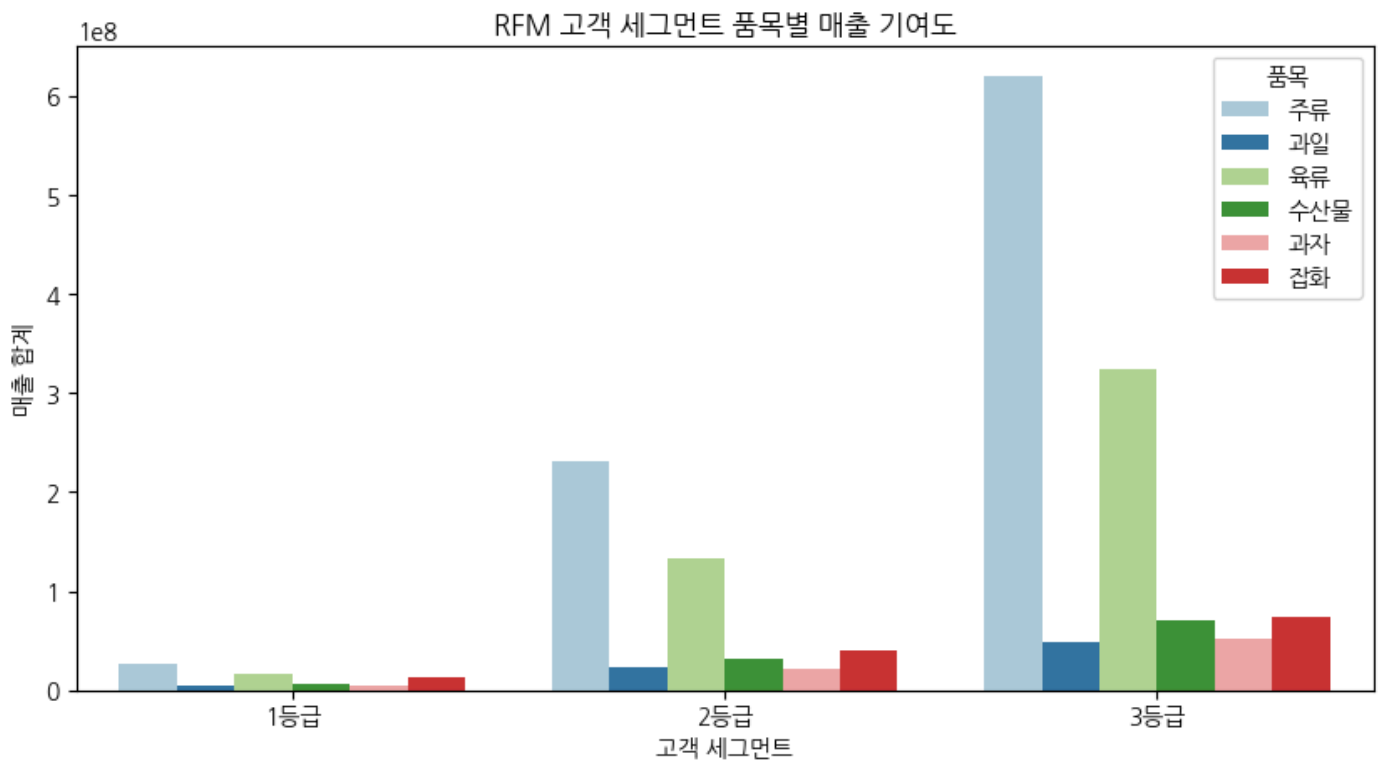
```
Out[90]:
```

	rfm_segment2	product	sales
0	1	주류	26176800
1	2	주류	231695100
2	3	주류	619749000
3	1	과일	4089800
4	2	과일	22575800

```
In [91]: # 세그먼트별 품목별 매출 기여도 시각화
current_values = plt.gca().get_yticks()

plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 5)
sns.barplot(
    data=amount_sum_per_product2,
    x="rfm_segment2",
    y="sales",
    hue="product",
    palette="Paired"
)

plt.title("RFM 고객 세그먼트 품목별 매출 기여도")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("매출 합계")
plt.xticks(ticks=range(num_grades), labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.legend(title="품목")
plt.ylim(bottom=0)
plt.show()
```



- 세그먼트에 따라 뚜렷하게 매출 기여도가 달라지는 품목은 주류와 잡화임
- 앞서 1등급에서 3등급으로 갈수록 자녀의 수가 줄어드는 경향성이 있었는데, 이는 3등급의 주류 소비 비율 증가 및 잡화 소비 비율 감소와도 연관성이 있을 것임

- 프로모션 참여율 파악 (참여여부 1, 0)

```
In [92]: # 세그먼트별 프로모션 참여율 확인
groupby_rfm_segment = customer_df.groupby("rfm_segment2").mean(numeric_only=True).reset_index() # 평균으로
groupby_rfm_segment
```

```
Out[92]:
```

	rfm_segment2	age	annual_income	children	recency	amount_alcohol	amount_fruit	amount_meat
0	1	43.446384	4.241177e+07	1.243142	51.113466	32639.401496	5099.501247	20644.389027
1	2	47.148936	7.173954e+07	0.891980	56.232406	379206.382979	36948.936170	217702.127660
2	3	47.965909	8.854499e+07	0.694444	41.305556	782511.363636	61892.803030	409462.247475

```
In [93]: # 세그먼트 등급과 프로모션별 참여율이 담긴 데이터만 추출
selected_columns = [f"promotion_{i}" for i in range(1, 7)] # promotion으로 시작하는 컬럼
selected_columns.append("rfm_segment2")
selected_columns
```

```
Out[93]: ['promotion_1',
'promotion_2',
'promotion_3',
'promotion_4',
'promotion_5',
'promotion_6',
'rfm_segment2']
```

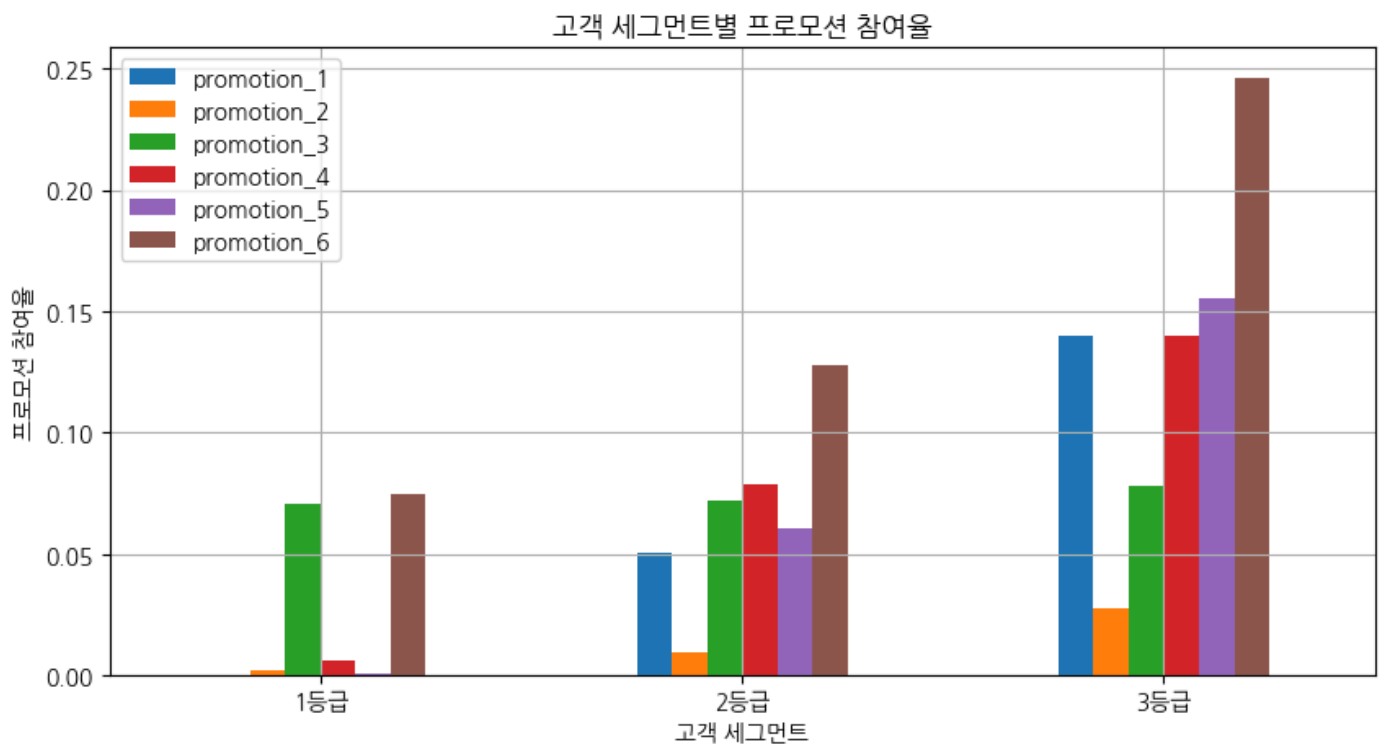
```
In [94]: # 세그먼트별 각 프로모션 참여율
avg_promotion = groupby_rfm_segment[selected_columns]
avg_promotion = avg_promotion.set_index("rfm_segment2")
avg_promotion
```


Out[94]:

	promotion_1	promotion_2	promotion_3	promotion_4	promotion_5	promotion_6
rfm_segment2						
1	0.000000	0.002494	0.071072	0.006234	0.001247	0.074813
2	0.050736	0.009820	0.072013	0.078560	0.060556	0.127660
3	0.140152	0.027778	0.078283	0.140152	0.155303	0.246212

In [95]:

```
# 세그먼트별 각 프로모션 참여율 시각화
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 5)
avg_promotion.plot(kind="bar", rot=0.5)
plt.title("고객 세그먼트별 프로모션 참여율")
plt.xlabel("고객 세그먼트")
plt.ylabel("프로모션 참여율")
plt.xticks(ticks=range(0, num_grades), # num_grades=3
           labels=[f"{x}등급" for x in grade_labels])
plt.grid()
plt.show()
```



- 1등급에서 3등급으로 갈수록 전체적으로 프로모션 참여율이 증가함
- 3등급 세그먼트 고객을 타겟으로 프로모션을 진행한다면 1, 4, 5, 6의 참여율이 높았다는 점을 참고할 필요가 있음